大学化学高阶综合题·第 10 辑 (68 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 10 辑 **2**

第 10 辑 / 无机化学 2

第 10 辑 / 分析化学 19

第 10 辑 / 有机化学 36

第 10 辑 / 物理化学 52

第 10 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV10-I101 ·反铁磁二核交换耦合的自旋统计与磁响应

题目

假想二核过渡金属配合物中各中心自旋 S1=S2=1/2，采用各向同性 Heisenberg 交换 H=J S1·S2,J>0 代表反铁磁。低能单态 S=0 简并度 1,高能三重态 S=1 简并度 3,能隙 J=2.400kJ/mol。温度 280.0K 且达到热平衡，忽略激发轨道和强场自旋混合。求三重态和单态布居、磁化率相对两个不耦合 S=1/2 中心 Curie 磁化率的比值、平均激发能与摩尔热容，并验证高温磁化率的正确极限。

分步解答

1. 取单态能量为 0，三重态能量为 J；配分函数 Z=1+3exp(−J/RT)。
2. 设 q=exp(−J/RT)=0.3566836943，Z=2.070051083。
3. 三重态 pT=3q/Z=0.5169201339，单态 pS=1/Z=0.4830798661。
4. 小场磁化率按照 S(S+1) 加权，与两个自由 S=1/2 自旋比较得 χ/χfree=4q/(1+3q)=0.6892268451。
5. 单态为参考零能时 U=JpT=1240.608321J/mol。
6. 通过对 U 求 T 导数得到 C=(J²/(RT²))pT(1−pT)=2.206554309J/(mol K)。
7. 高温 q→1 给 χ/χfree→1，低温 q→0 给单态占据趋 1；热容在低高温均趋零。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.516920134 fraction；答案 2 = 0.483079866 fraction；答案 3 = 0.689226845 relative；答案 4 = 1240.60832 J/mol；答案 5 = 2.20655431 J/(mol K)

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I102 ·质子耦合电子转移方形热力学循环与 pH 形式电势

题目

某假想无机金属配合物发生一电子氧化还原，氧化态 OxH 与还原态 RedH 可分别失去一个质子成为 Ox 和 Red。已知 pKa(OxH)=5.000、pKa(RedH)=8.000，在 298.15K 时质子化态一电子标准还原电位 OxH+e−→RedH 为 E°H=0.6200V。忽略进一步质子化及其它配位变化，假设四种物种理想且氧化态与还原态总活度相等。求完全去质子化的 Ox/Red 一电子标准还原电势、pH=6.500 时的形式电势、两态在该 pH 下的质子化分数，以及 pH=2.000 的形式电势，并说明高低 pH 极限。

分步解答

1. 写两个酸解离平衡：OxH⇌Ox+H+、RedH⇌Red+H+，各平衡常数分别 10^−5 与 10^−8。

2. 由热力学方形循环，去质子化标准电位 E°deprot=E°H+(RT/F)ln(Ka,Red/Ka,Ox)=0.442521951V；此处还原态酸性更弱，使去质子化电位变低。

3. pH=6.500 下氧化态质子化份额 αOxH=1/(1+10^(pH−pKa,Ox))=0.03065343。

4. 对应还原态质子化份额 αRedH=1/(1+10^(pH−pKa,Red))=0.96934657。

5. 将 Nernst 式用于各自总活度相等的条件，Eformal=EH+(RT/F)ln(αOxH/αRedH)=0.531260975V。

6. pH=2.000 时形式电位为 0.619974346V，接近全质子化电位 0.6200V；pH 远大于 8 时趋于 0.442521951V。

7. 平衡常数与形式电势在任意 pH 遵循同一热力学闭合循环；若有氧化态聚集或电子数不同，该四角模型失效。

8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差：0.000e+0、-2.776e-17、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 0.442521951 V；答案 2 = 0.531260975 V；答案 3 = 0.03065343 fraction；答案 4 = 0.96934657 fraction；答案 5 = 0.619974346 V

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I103 ·Born–Landé 离子晶体静电晶格能与 NaCl 型密度校核

题目

假想 NaCl 型立方一价离子晶体，Madelung 常数 A_M=1.74756、最近邻正负离子距离 r0=0.2820nm、Born 排斥指数 n=9.000。用 ε0=8.8541878128×10^-12F/m、e=1.602176634×10^-19C、NA=6.02214076×10^23mol^-1 计算每 mol 化学式单元晶格生成能 U=−NA A_M e²/(4πε0r0)(1−1/n)。另给假想摩尔质量 58.44g/mol、常规 NaCl 型

晶胞含 4 个化学式单元，几何晶格常数 a=2r0。求不含短程排斥修正的库仑能量大小、晶格生成能、反向解离能、理论晶体密度和排斥校正所占库仑项百分比，并核对负号代表晶格形成放热。

分步解答

1. 不含 Born 短程排斥修正的库仑吸引大小 Uc=NA A_M e²/(4πε0r0)=860.985987kJ/mol。
2. Born–Landé 晶格形成能 U=−Uc(1−1/n)=-765.320877kJ/mol。
3. 气态自由离子分离固体的反向晶格解离能 =−U=765.320877kJ/mol，正号代表需供能。
4. 排斥能修正相对 Uc 的比例为 1/n=0.111111111（11.1111111%），不能重复把晶格生成能换号。
5. NaCl 常规晶胞边长 a=2r0=0.564nm，含 4 个化学式单元。
6. 使用式量 0.05844kg/mol，密度 ρ=4MW/[NA(2r0)^3]=2163.62497kg/m³。
7. 真实晶格能还包含极化、色散及离子非球形效应；Born–Landé 表达式只是所指定的离子晶体近似。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差: 0.000e+0、0.000e+0、-1.110e-16；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 860.985987 kJ/mol；答案 2 = -765.320877 kJ/mol；答案 3 = 765.320877 kJ/mol；答案 4 = 2163.62497 kg/m³；答案 5 = 0.111111111 fraction

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I104 ·尖晶石反位阳离子分布的构型熵与平衡反位度

题目

考虑假想正常尖晶石 AB_2O_4，其中 A 为二价、B 为三价，氧为二价；每化学式单位有 1 个四面体阳离子位与 2 个八面体阳离子位。设反位度 x 使四面体位组成为 A_(1−x)B_x、八面体位组成为 [A_x B_(2−x)]，0≤x≤1。每摩尔化学式单位的反位能代价为 Δx，Δ=12.00 kJ/mol；T=1000.0 K，忽略相互作用并将两类位点视作各自理想混合。求平衡 x、八面体位 A 和 B 的位点分数、每摩尔化学式单位构型熵 S_conf/R、相对 x=0 有序态的平衡自由能 G−G₀，并说明 Δ=0 与低温极限。

分步解答

1. 按每个化学式单位计，四面体 A、B 分别为 1−x 与 x，八面体 A、B 分别为 x 与 2−x；总 A=1、总 B=2，离子电荷 2+6−8=0。
2. 两类子晶格各自理想混合，构型熵除以 R 为 −[(1−x)ln(1−x)+x ln x+x ln(x/2)+(2−x)ln((2−x)/2)]，其中 0 ln 0 取连续极限 0。

3. 以 x=0 有序态为零，G(x)−G₀=Δx−T S_conf(x)；驻点条件 dG/dx=Δ+RT ln[x²/((1−x)(2−x))]=0。

4. 设 K=exp(−Δ/RT)=0.2361546810，平衡方程 x²=K(1−x)(2−x)，即 (1−K)x²+3Kx−2K=0。

5. 选择 0≤x≤1 的根 x=0.4491556286；另一个根为负，不能代表位点占据。二阶导数 RT[2/x+1/(1−x)+1/(2−x)]>0，故驻点是唯一稳定极小值。

6. 八面体位 A 分数 x/2=0.2245778143，B 分数 1−x/2=0.7754221857；四面体 A、B 分数之和也为 1。

7. 代回理想混合熵得 S_conf/R=1.7532503045,代回 G(x)−G₀=Δx−RT(S_conf/R)=−9187.466573 J/mol；自由能负值说明在该温度熵增足以抵消反位能。

8. 若 Δ=0，随机分布给 x=2/3；若 Δ>0 且 T→0，则 K→0、x→0。模型未考虑真实尖晶石晶场能的非线性、振动熵及位点相关性。

答案摘要

答案 1 = 0.449155629 fraction；答案 2 = 0.224577814 fraction；答案 3 = 0.775422186 fraction；答案 4 = 1.7532503 dimensionless；答案 5 = -9187.46657 J/mol

模型前提： AB_2O_4 仅为理想化二价/三价尖晶石；反位能线性、理想子晶格混合、定温平衡；跨辑模型和真实材料适用性仍待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I105 ·氧空位—电子缺陷耦合平衡的氧分压负六分之一次律

题目

假想还原性氧化物的氧亚晶格可按 Kröger–Vink 记号发生氧逸出反应 O_O ⇌ V_O^{••}+2e′+(1/2)O2(g)。将所有缺陷浓度规范化到相同参考位点浓度后用无量纲分数 v 表示双正氧空位、n 表示电子，氧气活度为 pO2/p°。假设只有这两种电荷缺陷，故局域电中性 n=2v；质量作用常数 K=v n² (pO2/p°)^{1/2}=1.000×10^-12。温度固定、气体氧分压初始 0.04000bar、p°=1bar。求 v、n；当氧分压变为 0.1600bar 时的 v、空位浓度比例及 d ln v/d ln pO2，说明该指数来自哪两条独立约束。

分步解答

1. 按反应计量每生成 1 个双正氧空位产生 2 个电子，所以电子分数 n=2v，是电荷守恒而不是电子对空位的配比猜测。

2. 代入质量作用表达式得 K=4v³(p/p°)^{1/2}，所以 v=[K/(4√(p/p°))]^{1/3}。

3. 初始 p=0.04000bar，v=0.0001077217345，n=0.000215443469，两者均应远小于 1 才符合稀缺陷近似。

4. p 增至 0.1600bar 时 v2=0.00008549879733，两压强空位比 v2/v1=0.793700526。
5. 对 ln v=(lnK−ln4)/3−(1/6)ln(p/p°) 微分，得斜率 −1/6。
6. 氧压提高使空位与自由电子减少，符号符合较强氧化气氛降低氧空位的反应方向。
7. 若其它受主杂质、氧间隙或局部不电中性显著，则 n=2v 不再成立，氧压幂律将改变。
8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件, 约束残差为: 1.332e-15; 0.000e+0; 1.332e-15。

答案摘要

答案 1 = 0.000107721735 site fraction;答案 2 = 0.000215443469 site fraction;答案 3 = 8.54987973e-05 site fraction; 答案 4 = 0.793700526 ratio; 答案 5 = -0.166666667 power

模型前提： 题设有效活动度和连续介质近似成立；材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I106 ·无机半导体 Wannier–Mott 激子的束缚能、Bohr 半径和热离解标度

题目

某假想直接带隙无机半导体中的电子—空穴对可用 Wannier–Mott 氢样激子模型近似，电子与空穴的约化有效质量 μ=0.2200m_e，介电常数相对值 εr=8.500。给定氢原子 Rydberg 束缚能 13.605693eV、Bohr 半径 0.0529177nm，并取 Ebind=(μ/m_e)×13.605693/εr² eV、a*=(εr/(μ/m_e))×0.0529177nm。求激子束缚能、有效 Bohr 半径、300K 下 Ebind/(kBT) 的无量纲值、形式热能与束缚能相当的温度 T* 及激子直径 2a*，说明 T* 只是能标判据而不是精确解离温度。

分步解答

1. 先识别电子—空穴相对运动质量为 0.2200 倍自由电子质量，不能单用电子质量代入类氢约化质量公式。
2. 有效氢样激子束缚能 Eb=13.605693×0.22/8.5²=0.04142909979eV。
3. 有效 Bohr 半径 a*=0.0529177×8.5/0.22=2.0445475nm，直径为 4.089095nm。
4. 300K 热能 kBT=(R/F)×300=0.02585199979eV, 束缚能与热能之比为 1.602549131。
5. 令 kBT*=Eb 得到特征温度 T*=Eb F/R=480.7647393K。
6. 当热涨落显著时激子可能离解，但真正稳定性还取决于屏蔽、载流子密度和光子辐射寿命；T* 不是相变温度。
7. 弱介电屏蔽和小约化质量会分别增强/削弱束缚，该模型忽略能带非抛物与短程晶格极化。

8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件,约束残差为:0.000e+0;0.000e+0;0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0414290998 eV; 答案 2 = 2.0445475 nm; 答案 3 = 1.60254913 relative; 答案 4 = 480.764739 K; 答案 5 = 4.089095 nm

模型前提: 题设有效活动度和连续介质近似成立;材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I107 ·无机纳米晶均匀形核的临界半径、成核势垒与原子数

题目

在 320.0K 下,一种假想单组分无机材料从过冷母相中形成球形晶核。设晶核与母相界面能 γ=0.2500J/m²,结晶使体相自由能密度降低 Δg_v=1.800×10^8J/m³,单位晶格化学式体积 v0=4.000×10^-29m³。经典均匀形核自由能 ΔG(r)=4πr²γ−(4π/3)r³Δg_v。求临界半径、临界成核自由能、临界晶核中化学式单元数的连续近似值、势垒相对 kBT 的大小及每个化学式单元的体相自由能收益;通过一阶导与二阶导严格证明所求临界点是势垒最大而非最小。

分步解答

1. 把球表面能 4πr²γ 与球体自由能 −(4π/3)r³Δg_v 相加,核查两项单位均为 J。

2. 对 r 微分得到 dΔG/dr=8πrγ−4πr²Δg_v=4πr(2γ−rΔg_v)。

3. 非零临界半径 r*=2γ/Δg_v=2.777777778nm,且当 r* 处二阶导为 −8πγ<0,因此为自由能势垒的极大点。

4. 代回得到 ΔG*=16πγ³/(3Δg_v²)=8.080228018e-18J。

5. 临界晶核体积 V*=4πr*³/3,除以单元体积 v0,得到平均单元数 2244.507783。

6. 以 kB=1.380649×10^-23J/K 计算,ΔG*/(kBT)=1828.901666;每个晶格单元的体相驱动力为 7.2e-21J。

7. 均匀形核估计以连续表面为前提,若临界晶核仅几颗原子、存在异质界面或界面能随半径变化,则经典球模型不精确。

8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件,约束残差为:0.000e+0;0.000e+0;1.148e-41。

答案摘要

答案 1 = 2.77777778 nm; 答案 2 = 8.08022802e-18 J; 答案 3 = 2244.50778 formula units; 答案 4 = 1828.90167 ratio; 答案 5 = 7.2e-21 J/unit

模型前提: 题设有效活动度和连续介质近似成立;材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I108 ·AgCl 在氨络合与氯离子同离子效应下的耦合溶解度反演

题目

298.15 K 下将过量固体 AgCl 加入初始氯离子浓度 C0=0.01000 mol/L、分析总氨浓度 L_T=0.02000 mol/L 的恒体积理想溶液。题设维持足够碱性，使 NH3 质子化可忽略；仅考虑 Ag+、[Ag(NH3)2]+、Cl− 及游离 NH3，忽略 AgCl(aq)、其他银氯络合物和活度系数。给 Ksp=[Ag+][Cl−]=1.800×10^−10 (浓度以 1 mol/L 标准态无量纲化)，β2=[[Ag(NH3)2]+]/([Ag+][NH3]^2)=1.600×10^7 (相同标准态约定)。设溶解的银总浓度 s，初始 Cl− 不来自 AgCl，求 s、游离 Ag+、二氨合银浓度、游离 NH3、络合消耗氨占总氨比例及相对未加氨且保持初始 Cl− 近似时的溶解度增益；核查银、氯、氨的物料守恒并论证物理解唯一。

分步解答

1. 设 a=[Ag+]、c=[[Ag(NH3)2]+]、L=[NH3]，银守恒 s=a+c；AgCl 溶解使 [Cl−]=C0+s，氨守恒 L_T=L+2c。所有浓度均以 mol/L 表示。

2. 固相仍存在时 Ksp=a(C0+s)，故 a=Ksp/(C0+s)；总形成常数给 c=β2 a L²。由守恒 L=L_T−2(s−a)，不能错误地把游离氨固定为 0.02000 M。

3. 联立为单变量方程 f(s)=s−Ksp/(C0+s)−β2 Ksp/(C0+s){L_T−2[s−Ksp/(C0+s)]}²=0，并施加 s≥a、L≥0、C0+s>0 的物理约束。

4. 对给定 s，a(s) 随 s 严格递减、c_mass=s−a 严格递增、L_mass=L_T−2c_mass 严格递减；c_form=β2 a L_mass² 在 L≥0 范围严格递减，因此 c_mass=c_form 只有一个物理解。

5. 在物理区间二分求根，得到 s=1.11423969645×10^−4 mol/L，a=1.78016469827×10^−8 mol/L，c=1.11406167998×10^−4 mol/L。

6. 氨的游离浓度 L=0.0197771876640 mol/L，络合氨占比 2c/L_T=0.01114061680，即 1.11406%；[Cl−]=0.0101114239696 mol/L。

7. 相对于忽略银溶出引起的氯离子变化、又无氨络合时 s0≈Ksp/C0=1.800×10^−8 mol/L，增益 s/s0≈6190.22054；此值是相对于指定近似基准，不是严格无氨溶解度比。

8. 逐项代回：s−a−c=0、L+2c−L_T=0、a(C0+s)−Ksp=0、c−β2aL²=0；检验所有浓度非负，溶解度明显低于氨总量上界 L_T/2 加自由银项。若氨质子化或其他配位显著须扩展模型。

答案摘要

溶解银总浓度 = 0.00011142397 mol/L；游离银离子 = 1.7801647e-08 mol/L；二氨合银 = 0.000111406168 mol/L；游离氨 = 0.0197771877 mol/L；络合消耗氨比例 = 0.0111406168 fraction；相对基准增益 = 6190.22054 ratio

模型前提：仅限 AgCl(s) 仍存在、理想溶液、碱性下游离氨质子化可忽略；无其他 Ag 氯络合、体积恒定。需专家核验物种适用范围和跨辑模型原创性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I109 ·线性三原子无机氧化物的广义本征振动与非对称氧同位素位移

题目

把假想线性无机氧化物 O–M–O 的纵向伸缩简化为三个点质量与两根相同谐振弹簧：中心 M 质量 28.000 u，两端天然氧质量 16.000 u，弹簧常数 k=800.0 N/m，1 u=1.66053906660×10^−27 kg，光速 c=299792458 m/s。忽略弯曲、转动、电子振动耦合和力常数的同位素变化。分别对 16O–M–16O、18O–M–18O 以及 16O–M–18O 求两个非零纵向正则模波数（cm^−1）；再求对称 16O 分子中高频伸缩模的中心原子与任一末端原子位移比 xM/xO。要求从质量矩阵与力常数矩阵的广义本征方程推导，检查零频平移模、同位素频移方向及非对称分子不再具有纯对称/反对称振型的原因。

分步解答

1. 令纵向位移向量 q=(x1,xM,x3)^T；动能 Tkin=(1/2)qdot^T diag(m1,M,m3) qdot，势能 V=(k/2)[(x1−xM)^2+(x3−xM)^2]，所以力常数矩阵 K=k[[1,−1,0],[−1,2,−1],[0,−1,1]]。

2. 正常模满足 (K−ω² Mmat)v=0。三个原子同向移动时两弹簧均不伸长，因此存在严格的 ω=0 整体平移根；不能把它计为振动光谱线。

3. 令 λ=ω²，消去零根后得到 λ²−Sλ+P=0，其中 S=k(1/m1+2/M+1/m3)，P=k²(m1+M+m3)/(m1 M m3)。两正根为 λ±=(S±sqrt(S²−4P))/2，波数 ν~=sqrt(λ)/(2πc)，由 m 和 s 转换为 cm^−1 时再除 100。

4. 当两端质量同为 m，低频模为端原子反向位移且中心静止：ωlow²=k/m；高频模为端原子同向位移：ωhigh²=k(1/m+2/M)。高频模质心不移动，故 xM/xO=−2m/M=−1.142857142857。

5. 代入 16 u、28 u 与 800 N/m，得到 16O–M–16O 的两波数为 921.212626939 与 1348.517204746 cm^−1；两模均为纵向振动，不涉及实际红外/拉曼选择定则。

6. 把两端同时替换为 18 u 且保持力常数不变，得到 868.527593897 与 1313.090297286 cm^−1；质量增大导致两个波数均降低，不能仅凭单个简化约化质量估计两模的不同变化。

7. 对于 16O–M–18O 必须使用不等末端质量的完整二次特征方程，求得 893.979865989 与 1331.780324251 cm^−1；两振型的中心位移一般不再严格为零或简单的纯对称形式。

8. 独立将 Mmat^−1/2 K Mmat^−1/2 对称化并数值对角化，应得到一零根及上述两正根；核对正根之和为 S、乘积为 P，所有频率非负，k 的单位 N/m 使 λ 的单位为 s^−2。

9. 本题仅是三质量纵向谐振模型，真实三原子分子还有弯曲模、转动和同位素选择定则；未经实测与专业审校不能把预测波数当作真实氧化物光谱。

答案摘要

16O 对称低频 = 921.212627 cm^-1；16O 对称高频 = 1348.5172 cm^-1；18O 对称低频 = 868.527594 cm^-1；18O 对称高频 = 1313.0903 cm^-1；16/18 混合同位素低频 = 893.979866 cm^-1；16/18 混合同位素高频 = 1331.78032 cm^-1；16O 高频模中心/末端位移比 = -1.14285714 ratio

模型前提：仅限线性三原子链纵向谐振、同位素替换不改变弹簧常数；不把模型波数认定为实际分子实测峰。核心本征值模型跨辑去重与专家审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I110 ·NaCl 型面心立方晶体的衍射消光、结构因子与晶体密度联合核验

题目

某理想 NaCl 型离子晶体为面心立方 Bravais 点阵，常规立方晶胞边长 a=5.640 Å，Cl− 占据 (0,0,0) 及其面心平移位置，Na+ 相对于 Cl− 基元平移 (1/2,0,0)；每常规晶胞含 4 个 NaCl 式量单位。使用波长 λ=1.5406 Å 的一阶单色 X 射线，题设在所考察的反射范围内近似取原子散射因子 fCl=17.0、fNa=11.0（共同任意振幅单位），忽略异常散射、温度因子、吸收、偏振及 Lorentz 因子。粉末峰积分强度仅按晶面族多重性 m 与 |Fhkl|² 成正比，m111=8、m200=6。NaCl 摩尔质量 58.44 g/mol，NA=6.02214076×10^23 mol^−1。求 (111)、(200)、(220) 的 2θ，理论密度、I200/I111、F111 与 F200；严格说明 (100) 系统消光和奇偶反射的结构因子，检验衍射角的几何可行性、每晶胞化学计量及密度单位。

分步解答

1. 写出 Cl 的四个面心位置 (0,0,0)、(0,1/2,1/2)、(1/2,0,1/2)、(1/2,1/2,0)，Na 的四位置由上述坐标整体加 (1/2,0,0) 并对整数平移取模，故晶胞中各有 4 个离子，化学计量为 NaCl。

2. 结构因子 Fhkl=Σj fj exp[2πi(hxj+kyj+lzj)]。将面心点阵求和得到 S_F=1+(-1)^(k+l)+(-1)^(h+l)+(-1)^(h+k)；Na 相对 Cl 平移产生因子 (-1)^h，所以 F=S_F[fCl+(-1)^h fNa]。

3. 当 h,k,l 奇偶混合时 S_F=0，故 (100) 严格系统消光；全偶或全奇时 S_F=4。(111) 全奇给 F111=4(17−11)=24；(200) 全偶给 F200=4(17+11)=112，(220) 亦为 112。

4. 立方晶系 d_hkl=a/√(h²+k²+l²)，一级 Bragg 式 2d sinθ=λ。对 (111)、(200)、(220) 分别令 h²+k²+l²=3、4、8，得到 2θ 约 27.36720163°、31.70431117°、45.44905844°。

5. 检查各反射的 sinθ=λ√(h²+k²+l²)/(2a) 均在 (0,1)，所以三个峰在一阶几何上可观测；(100) 虽满足 Bragg 几何却因结构因子为零而不出现。

6. 忽略题设已排除的各修正项后，粉末峰积分强度比 I200/I111=[m200|F200|²]/[m111|F111|²]=6×112 不能只比较 F 振幅或忽略多重性。

7. 常规晶胞质量为 4×58.44/NA g,体积为 (5.640×10^−8 cm)^3,故 ρ=2.16362496673 g/cm³。若错误把面心立方当作单个式量单位，密度会少四倍。

8. 独立逐个原子相位求和验证 F100=0、F111=24、F200=112；检查奇偶选择定则、晶胞四式量单位与强度非负。散射因子随角度变化且真实峰强含结构、热及仪器修正，本题仅为指定理想模型。

答案摘要

111 峰 2θ = 27.3672016 degree；200 峰 2θ = 31.7043112 degree；220 峰 2θ = 45.4490584 degree；理论密度 = 2.16362497 g/cm^3；200 与 111 积分强度比 = 16.3333333 relative integrated intensity；111 结构因子 = 24 scattering amplitude；200 结构因子 = 112 scattering amplitude

模型前提： 理想 NaCl 型 fcc 结构、常数散射因子、单色一级衍射及忽略峰强校正；与既往 XRD 题存在主题关联，跨辑核心方程及真实材料有效性仍待人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I111 ·51V 钒酰配合物轴向 EPR 的 g–超精细张量与角度依赖八重线

题目

某假想冻结态钒酰配合物含 51V 核自旋 I=7/2、电子 S=1/2，微波 ν=9.500 GHz；g⊥=1.980、g∥=1.940，主轴超精细常数 A⊥=7.000 mT、A∥=18.000 mT。h=6.62607015×10^−34 J s，μB=9.2740100783×10^−24 J/T。高场一阶近似 B(θ,mI)=hν/(μB gθ)−mI Aθ，gθ²=g⊥²sin²θ+g∥²cos²θ，Aθ=sqrt[(g⊥A⊥sinθ)²+(g∥A∥cosθ)²]/gθ。求 θ=90°、0°、45° 的谱线中心、两端点，45° 的 g 与 A；证明每取向八线及其间距、中心求和规则，并说明二阶修正限制。忽略其他核、核 Zeeman、二阶超精细及粉末线形。

分步解答

1. 51V 的 I=7/2 有 mI=−3.5,−2.5,⋯,3.5 共 8 个值；允许电子跃迁 ΔmS=±1、ΔmI=0，固定取向形成八条超精细线。

2. 零超精细线中心由 hν=gμB B0 求出；θ=90° 取 g⊥，B0⊥=342.804789420 mT；θ=0° 取 g∥，B0∥=349.872929408 mT。

3. 在 θ=45° 时 g45=sqrt[(1.980²+1.940²)/2]=1.96010203816，不可直接平均共振磁场。

4. 角度投影给 A45=sqrt[((1.980×7)²+(1.940×18)²)/2]/g45=13.5533822238 mT；B045=hν/(μB g45)=346.284769791 mT。

5. 各方向八条线满足 B=B0−mI A；90° 端点为 342.804789420±3.5×7，即 318.304789420 和 367.304789420 mT。

6. 0° 端点为 349.872929408±3.5×18，即 286.872929408 和 412.872929408 mT；45° 端点为 346.284769791±3.5×13.553382224，即 298.847932008 和 393.721607574 mT。

7. 逐取向八线相邻间隔为 Aθ、总跨度为 7Aθ、平均中心为 B0θ，因为八个 mI 对称且 ΣmI=0；不能把不同取向的谱线简单当成 16 条。

8. 独立枚举所有 mI 回代共振场，验证线序、均值、跨度和单位；g 无量纲，A 与 B 使用 mT，ν 为 s^−1，μB 为 J/T。

9. 本题明确采用一阶高场公式，A‖/B0‖ 约 0.0514，极端 mI 修正可能较大；二阶超精细、实际线宽及取向分布须另建完整自旋哈密顿量，专家尚未审核。

答案摘要

垂直线中心 = 342.804789 mT；平行线中心 = 349.872929 mT；45 度有效 g = 1.96010204 dimensionless；45 度有效 A = 13.5533822 mT；45 度线中心 = 346.28477 mT；垂直低场端点 = 318.304789 mT；垂直高场端点 = 367.304789 mT；平行低场端点 = 286.872929 mT；平行高场端点 = 412.872929 mT；45 度低场端点 = 298.847932 mT；45 度高场端点 = 393.721608 mT

模型前提：一阶轴向 g 及超精细张量、51V I=7/2、无其他核；v9 I82 已有轴向 g 场计算，新增超精细线形的实质模型差异须专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I112 ·无机电荷转移谱的 Huang–Rhys 振动级数、Stokes 位移与同位素效应

题目

某假想八面体金属配合物的金属–配体电荷转移跃迁与一个有效谐振动模耦合，基态和激发态势能曲率相同，采用零温度 Franck–Condon 位移谐振子模型。零声子线能量 E00=2.100 eV，振动量子 ħω=0.1600 eV，Huang–Rhys 因子 S=2.400。吸收第 n 振动伴线的相对强度 Pn=exp(−S)S^n/n!，能量 En=E00+nħω；激发后充分振动弛豫再发射，忽略非辐射损失、热激发、Duschinsky 旋转和不同曲率。求零声子线与二量子线强度、三量子/二量子强度比、吸收和发射谱重心、Stokes 位移及重组能。若仅将该振动的有效约化质量增大 21%，保持势能曲率、两势阱位移与 E00 不变，求新 S 与新 ħω，并论证重组能与谱重心差是否改变；核验全谱概率归一与二阶矩。

分步解答

1. 两个等曲率位移谐振子在 T≈0 的 Franck–Condon 强度服从 Poisson 分布；其归一化由 ΣS^n/n!=exp(S) 保证，不能把谱线强度误当作能量。

2. 零声子线 P0=exp(−2.4)=0.0907179532894；二量子线 P2=exp(−2.4)×2.4²/2!=0.261267705474。

3. 递推 Pn+1/Pn=S/(n+1)，因此 P3/P2=2.4/3=0.800000；最强线位于 n=2，强度与 n 无关的等间隔不能说明等强度。

4. 由 Poisson 母函数得 ⟨n⟩=S=2.4、Var(n)=S；吸收重心 Eabs=E00+Sħω=2.484 eV。

5. 等曲率且激发态充分振动弛豫后，发射重心 Eem=E00−Sħω=1.716 eV；这要求同一位移模且忽略热振动布居。

6. 单侧重组能 λ=Sħω=0.384 eV；Stokes 位移 ΔE=Eabs−Eem=2λ=0.768 eV，量纲均为能量。

7. 质量增大至 1.21 倍且力常数不变, ω′=ω/√1.21=ω/1.1, 故 ħω′=0.145454545455 eV。

8. 位移和力常数固定使 λ=K(ΔQ)²/2 保持不变；S′=λ/(ħω′)=2.6400，因此同位素替换后各线相对强度改变，但两谱重心和 Stokes 位移在题设近似下不变。

9. 独立用 Pn+1=Pn S/(n+1) 求和至 n=60, 核验 ΣPn=1、ΣnPn=S、Σ(n−S)²Pn=S、Stokes 位移为 2λ；真实配合物还可能有多模与电子–振动非谐耦合，待专家审核。

答案摘要

零声子线概率 = 0.0907179533 fraction；二量子线概率 = 0.261267705 fraction；三量子与二量子线比 = 0.8 ratio；吸收重心 = 2.484 eV；发射重心 = 1.716 eV；Stokes 位移 = 0.768 eV；单侧重组能 = 0.384 eV；同位素替换后 S = 2.64 dimensionless；同位素替换后振动量子 = 0.145454545 eV

模型前提： 理想等曲率位移谐振子、零温 Franck–Condon、单一有效振动模；与既往 Poisson 链长分布共享数学分布，但增加电子–振动谱矩、重组能和同位素耦合，核心模型差异仍待专家逐项比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I113 ·三价中间价态的歧化—归中平衡、混合电位与稀释光谱反演

题目

在 298.15 K 理想稀溶液中，同一金属的 M(II)、M(III)、M(IV) 均为可溶且不存在配位、沉淀、水解和活度系数差异；M(III)/M(II) 与 M(IV)/M(III) 均为可逆一电子对，标准还原电势分别 E°32=0.4300 V、E°43=0.4700 V（相对于同一参比电极）。将三价态的初始浓度设为 cII,0=0.01200 mol/L、cIII,0=0.00200 mol/L、cIV,0=0.00800 mol/L，容积恒定且无外部电子交换。唯一净反应 M(II)+M(IV)⇌2M(III)。求归中平衡常数、正向反应进度浓度、平衡三价态浓度、两电极对的共同电势、混合液稀释 100 倍后在 500 nm、光程 0.500 cm 下的吸光度（εII=200、εIII=1800、εIV=400 L mol⁻¹ cm⁻¹）、标准反应 Gibbs 能、三价态分数及平均氧化数；验证总金属与电子等价量守恒、两 Nernst 电势一致及物理根唯一。

分步解答

1. 将 $M(IV)+e^-\to M(III)$ 的还原电势与 $M(III)+e^-\to M(II)$ 相减，归中反应的 $E^\circ_{cell}=E^\circ_{43}-E^\circ_{32}=0.0400$ V，反应电子数 $n=1$；$\Delta_rG^\circ=-F\,E^\circ_{cell}$，故 $\ln K=F(E^\circ_{43}-E^\circ_{32})/(RT)$。

2. 代入 $R=8.314462618\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$、$F=96485.33212\ \mathrm{C\,mol^{-1}}$ 得 $K=4.74394837668$；这不是二电子过程，不能把 n 误写为 2。

3. 令正向反应进度浓度为 ξ，则 $c_{II}=0.01200-\xi$、$c_{III}=0.00200+2\xi$、$c_{IV}=0.00800-\xi$，物理范围 $-0.00100<\xi<0.00800$ mol/L，且初始反应商 $0.002^2/(0.012\times0.008)=0.0416667<K$，故从 $\xi=0$ 向正方向进行。

4. 方程 $(c_{III})^2=K\,c_{II}\,c_{IV}$ 在 $0\le\xi<0.008$ 区间有唯一根：左侧严格递增，右侧严格递减。二分求得 $\xi=0.00453669703466$ mol/L，排除区间外代数根。

5. 平衡浓度依次为 $c_{II}=0.00746330296534$、$c_{III}=0.0110733940693$、$c_{IV}=0.00346330296534$ mol/L，均正且三者和为 0.0220000 mol/L。

6. 分别用 $E_{32}=E^\circ_{32}+(RT/F)\ln(c_{III}/c_{II})$ 及 $E_{43}=E^\circ_{43}+(RT/F)\ln(c_{IV}/c_{III})$，得 $E_{32}=E_{43}=0.440136935857$ V；若两个电势不相等，说明平衡常数方向或反应计量写错。

7. Beer–Lambert 定律对 100 倍稀释样品给出 $A_{500}=(0.500/100)(200c_{II}+1800c_{III}+400c_{IV})=0.1140$；稀释只用于光谱读数，不改变原样品的电势计算。

8. 标准反应 Gibbs 能 $\Delta_rG^\circ=-RT\ln K=-3.85941328480$ kJ/mol；三价态中 M(III) 摩尔分数为 $c_{III}/0.022=0.50333609406$。

9. 价态电子等价量初始为 $2\times0.012+3\times0.002+4\times0.008=0.062$ mol/L，平衡亦为 0.062 mol/L，平均氧化数 $=0.062/0.022=2.81818181818$。另以数值二分、两套 Nernst 方程和物料守恒独立核验；真实多价金属水解和配位会改变结论，需专家复核。

答案摘要

归中反应平衡常数 = 4.74394838 dimensionless；正向进度浓度 = 0.00453669703 mol/L；平衡 M(II) 浓度 = 0.00746330297 mol/L；平衡 M(III) 浓度 = 0.0110733941 mol/L；平衡 M(IV) 浓度 = 0.00346330297 mol/L；共同电势 = 0.440136936 V；百倍稀释吸光度 = 0.114050456 absorbance；标准反应 Gibbs 能 = -3.85941328 kJ/mol；M(III) 摩尔分数 = 0.503336094 fraction；平均金属氧化数 = 2.81818182 oxidation number

模型前提：三价态理想溶解、可逆一电子电对、无副反应及外界电子交换；稀释后光谱响应线性。与旧辑 PCET 电位和光谱混合物题有交叉，需方程级跨辑复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I114 ·受主掺杂氧化物的氧空位—电子缺陷平衡与 Brouwer 斜率

题目

某理想化受主掺杂氧化物 $MO_{1-\delta}$ 以氧晶格位数归一化：氧空位 V_O•• 分数 v、电子 e′ 数 n、固定单负电受主 A′ 分数 a=0.04000，正常氧位分数 1−v。氧释放反应 $O_O^{\times} \rightleftharpoons V_O^{\bullet\bullet} + 2e' + \tfrac{1}{2}O_2$ 的无量纲质量作用常数 $K=[v\,n^2/(1-v)](pO_2/p^\circ)^{(1/2)}=1.0000\times10^{-4}$；电中性 2v=n+a。假设理想活度、忽略空穴和缺陷缔合、0<v<1 且 n>0。求氧分压比 pO_2/p° 分别为 1.000 和 0.01000 时的 v、n、低压与高压的电子电导率比（电子迁移率不变）、空位分数增量及两点局部 Brouwer 斜率 $d\ln v/d\ln pO_2$。证明物理解唯一，验证电荷及位点守恒，并解释未掺杂极限斜率 −1/6 何时适用。

分步解答

1. Kröger–Vink 电荷计量：一个 V_O•• 带相对 +2 电荷，电子和固定受主各带 −1，因此 n=2v−a；氧占位为 1−v。氧释放半个 O_2 使质量作用式含 pO_2 的正 1/2 次幂。

2. 令 $p=pO_2/p^\circ$，代入电中性后方程 $f(v)=v(2v-a)^2\sqrt{p}/(1-v)-K=0$，允许的物理区间为 a/2<v<1；其它根对应 n≤0 或无效占位。

3. 在此区间，质量作用左侧的对数导数 $1/v+4/(2v-a)+1/(1-v)>0$，且从 0 连续增加至 ∞，故每个 p>0 恰有一个物理解。

4. 在 p=1.000 用二分求 $v_1=0.043457838927$、$n_1=0.046915677853$；验证 $2v_1-n_1-a=0$ 和 $v_1n_1^2/(1-v_1)=K$。

5. 在 p=0.01000 求 $v_2=0.075377319551$、$n_2=0.11075463910$；代入 $v_2n_2^2\sqrt{0.01}/(1-v_2)=K$。低氧分压下缺陷和电子均增加。

6. 电子迁移率固定时 $\sigma_2/\sigma_1=n_2/n_1=2.3607170176$，$\Delta v=v_2-v_1=0.031919480624$。电子电导率不能直接用 v_2/v_1 替代。

7. 对 $\ln K=\ln v+2\ln(2v-a)-\ln(1-v)+(1/2)\ln p$ 求微分，得 $d\ln v/d\ln p=-1/[2(1+4v/(2v-a)+v/(1-v))]$。

8. 两点斜率分别为-0.10524943912、-0.13144613069。只有在 a=0 且 $v\ll1$ 时 $n\approx2v$，才有 $v^3\sqrt{p}$ 近似常数并得到 −1/6。

9. 独立采用有界二分法及氧分压对数微扰中心差分复核所有数值、守恒和斜率；真实固体的缺陷非理想活度与空间电荷效应需专家审定。

答案摘要

高压空位分数 = 0.0434578389 fraction；高压电子归一数 = 0.0469156779 per oxygen site；低压空位分数 = 0.0753773196 fraction；低压电子归一数 = 0.110754639 per oxygen site；电导率比 = 2.36071702 ratio；空位增量 = 0.0319194806 fraction；高压 Brouwer 斜率 = -0.105249439 dimensionless；低压 Brouwer 斜率 = -0.131446131 dimensionless

模型前提：电子与氧空位均以氧位数归一化，固定受主、理想缺陷、标准态氧分压；与第九辑 I79 空位密度反演主题相近但方程不同，待人工核对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I115 ·钠硅酸盐 Q^n 网络的核磁响应校正与桥氧电荷闭合

题目

无水钠硅酸盐玻璃由 70.00 mol SiO_2 及 30.00 mol Na_2O 熔制。假设无挥发、无 Al、无游离氧离子、全部 Si 为四面体且仅有 Q^2、Q^3、Q^4 单元，Q^n 指一个 Si 连接 n 个桥氧；桥氧 (BO) 连接两个 Si，非桥氧 (NBO) 连接一个 Si 并带 -1 形式电荷，全部由 Na^+ 补偿。定量 ^{29}Si NMR 三峰原始积分比 2.000:12.00:5.000，对应仪器响应因子 0.8000、1.200、1.000。求真实 $Q^2/Q^3/Q^4$ 摩尔分数、各自 Si 的物质的量、NBO 与 BO 物质的量、平均每 Si 桥氧数、BO 占总氧比例及 $H=-\Sigma f \ln f$；证明氧原子、硅原子和电荷守恒，检验直接用原始峰面积的错误。

分步解答

1. 投料 Si=70.00 mol，Na^+=60.00 mol，O=70×2+30=170.00 mol。
2. 校正积分分别为 2/0.8、12/1.2、5/1，即 2.5:10:5=1:4:2。
3. 真实摩尔分数为 1/7、4/7、2/7，归一化为 1。
4. 三类 Si 物质的量分别为 10、40、20 mol，合计 70 mol。
5. Q^n 有 $4-n$ 个 NBO，故 NBO=2×10+40=60 mol，恰由 60 mol Na^+ 补偿。
6. BO 键端数 =2×10+3×40+4×20=220 mol，BO=110 mol，氧总数 =110+60=170 mol。
7. 平均桥氧数 =220/70=22/7，BO 氧分数 =110/170=11/17；分布熵 H=0.9556998911 nats。
8. 误用未校正峰面积会得到 NBO=70×(2×2+12)/19=58.9474 mol，与电荷计量矛盾；玻璃非理想响应及其他 Q 物种待专家复核。

答案摘要

Q2 分数 = 0.142857143 fraction；Q3 分数 = 0.571428571 fraction；Q4 分数 = 0.285714286 fraction；Q2 硅量 = 10 mol；Q3 硅量 = 40 mol；Q4 硅量 = 20 mol；NBO 量 = 60 mol；BO 量 = 110 mol；平均桥氧数 = 3.14285714 per Si；BO 氧分数 = 0.647058824 fraction；信息熵 = 0.955699891 nats

模型前提：四面体 Si、无游离氧、仅 Q2/Q3/Q4；不同于氧空位 Brouwer 模型，核心方程仍待跨辑人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I116 ·二价金属逐级络合的配体总量反演与配位数守恒

题目

水溶液中二价金属 M^{2+} 仅与中性单齿配体 L 形成 ML^{2+} 和 ML_2^{2+}，总体形成常数 $\beta_1=75.00$ $L\ mol^{-1}$、$\beta_2=900.0$ $L^2\ mol^{-2}$；无水解、沉淀及其他络合物，活度近似浓度。配制总金属浓度 $C_M=0.01200$ mol/L、总配体浓度 $C_L=0.05500$ mol/L 的 MCl_2-L 体系，Cl^- 不络合且其浓度为 $2C_M$。求平衡游离 L、游离 M^{2+}、ML^{2+}、ML_2^{2+} 浓度，二配体络合物金属分数、平均配位配体数、总结合配体浓度、游离配体占投料比例及氯离子浓度。严格证明配体平衡方程的物理解唯一，并验证金属、配体和电荷守恒。

分步解答

1. 由 $\beta_1=[ML^{2+}]/([M^{2+}][L])$ 和 $\beta_2=[ML_2^{2+}]/([M^{2+}][L]^2)$ 定义游离配体浓度 $l>0$。

2. 金属守恒给出 $D=1+\beta_1 l+\beta_2 l^2$，游离 $[M^{2+}]=C_M/D$，两种络合物浓度依次为 $C_M\beta_1 l/D$、$C_M\beta_2 l^2/D$。

3. 配体总量方程 $F(l)=l+C_M(\beta_1 l+2\beta_2 l^2)/D-C_L=0$，$0<l<C_L$。

4. 把 D 视作配位数 0、1、2 的配分函数，平均结合数 $\bar{n}=(\beta_1 l+2\beta_2 l^2)/D$，其导数为配位数方差/$l\ge 0$；因此 $F'(l)=1+C_M\,\bar{n}'(l)>0$。

5. $F(0)=-C_L<0$，$F(C_L)=C_M\,\bar{n}(C_L)>0$，连续且严格递增，故物理解唯一；二分求得 $l\approx 0.04179670697$ mol/L。

6. 回代三种金属物种浓度约为 0.002102673083、0.006591360804、0.003305966113 mol/L，总和 0.01200 mol/L。

7. ML_2 金属分数约 0.2754971761；平均配位配体数约 1.100274419；结合配体为 $[ML]+2[ML_2]\approx 0.01320329303$ mol/L。

8. 游离配体比例 $l/C_L\approx 0.7599401267$，结合量加游离量严格等于 0.05500 mol/L。

9. 三种金属物种均带 +2 电荷，阳离子总正电荷 $2C_M=0.02400$ mol 电荷/L，恰由 $[Cl^-]=0.02400$ mol/L 抵消；忽略活度系数仅适用于所给理想化条件。

答案摘要

游离 L 浓度 = 0.041796707 mol/L；游离 M 浓度 = 0.00210267308 mol/L；ML 浓度 = 0.0065913608 mol/L；ML2 浓度 = 0.00330596611 mol/L；ML2 金属分数 = 0.275497176 fraction；平均配位数 = 1.10027442 ligands/metal；结合配体浓度 = 0.013203293 mol/L；游离配体比例 = 0.759940127 fraction；氯离子浓度 = 0.024 mol/L

模型前提：只含 M、ML、ML2，配体不质子化、Cl-惰性；与先前络合溶解题在化学背景相邻，但未知游离配体的严格总量反演仍需跨辑人工核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I117 ·Eu^{3+} 发光配合物的跃迁分支、辐射寿命与泵浦能量闭合

题目

某假想 Eu^{3+} 配合物用 395 nm 光激发，内转换后仅从 $^5D_0$ 态发光。响应校正后的 590、615、700 nm 三条发射带光子数比例为 0.2000、0.6500、0.1500，单指数寿命 τ=1.500 ms，绝对光子量子产率 Φ=0.7200。假定三条带穷尽所有辐射跃迁、无再吸收或多光子发射。取 hc=1239.841984 eV·nm，1 eV=1.602176634×10⁻¹⁹ J。求总辐射速率、非辐射速率、各带自发辐射速率、纯辐射寿命、平均发射光子能量、每吸收光子的平均发射能量、光能效率；若每秒吸收 10^{18} 个光子，再求发射光子流率及辐射功率。严格检查速率和能量守恒。

分步解答

1. 单激发态的总衰减速率 k_tot=1/τ=666.6666667 s^{-1}，并满足 k_tot=k_r+k_nr。
2. 一个吸收光子至多产生一个发射光子，故 Φ=k_r/k_tot；k_r=Φ/τ=480.000 s^{-1}。
3. 非辐射速率 k_nr=(1−Φ)/τ=186.6666667 s^{-1}；其与 k_r 之和回到 1/τ。
4. 光子分支概率 f_j=A_j/k_r，因此 A_590=96.0、A_615=312.0、A_700=72.0 s^{-1}；ΣA_j=k_r。
5. 纯辐射寿命 τ_rad=1/k_r=2.083333333 ms，大于实测 1.500 ms，说明存在非辐射竞争。
6. 逐条按 E_j=hc/λ_j 计算光子能量，光子数加权平均 Σf_jE_j=1.99636794036 eV；不能把平均波长代入倒数。
7. 每吸收光子的平均发射能量为 ΦΣf_jE_j=1.43738491706 eV，光能效率 η=ΦΣf_jE_j/(hc/395)=0.457935003。
8. 发射光子流率为 $0.72\times10^{18}=7.20\times10^{17}$ s^{-1}，辐射功率为 $10^{18}\times1.43738491706$ eV×1.602176634×10⁻¹⁹ J/eV=0.2302944528 W。
9. 检查 Σf_j=1、ΣA_j=480、k_r+k_nr=666.6667、0<η<Φ<1；剩余能量经非辐射热化与斯托克斯损失释放，能量分支 f_jE_j/Σf_kE_k 不同于光子数分支。

答案摘要

总辐射速率 = 480 s^-1；非辐射速率 = 186.666667 s^-1；590nm 速率 = 96 s^-1；615nm 速率 = 312 s^-1；700nm 速率 = 72 s^-1；纯辐射寿命 = 2.08333333 ms；平均发射光子能量 = 1.99636794 eV；每吸收光子发射能量 = 1.43738492 eV；能量效率 = 0.457935003 fraction；发射光子流率 = 7.2e+17 photons/s；辐射功率 = 0.230294453 W

模型前提：单一发光态、三条带穷尽发光、无再吸收；与先前激发态多通道速率模型可能相似，人工跨辑比较待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV10-A101 ·DOSY 脉冲梯度 NMR 的 Stejskal–Tanner 衰减与自扩散反演

题目

一份假想溶液经脉冲梯度 NMR 的 DOSY 法分析，质子旋磁比 γ=2.67522×10^8rad/(s T)，梯度幅度 g=0.2500T/m，脉冲宽度 δ=2.500ms，扩散等待时间 Δ=45.00ms，样品自扩散系数 D=6.000×10^-10m²/s。给定 Stejskal–Tanner 式 I/I0=exp(−bD)，b=γ²g²δ²(Δ−δ/3)。求梯度系数 b、回波归一化强度、从强度逆推的 D，以及将梯度 g 加倍后的回波强度，指出为何指数不能只加倍。

分步解答

1. 将脉冲时间统一为秒，δ=0.002500s、Δ=0.04500s。
2. 梯度因子 b=γ²g²δ²(Δ−δ/3)=1234734728s/m²。
3. 衰减指数 bD=0.740840837，故归一化强度 s=exp(−bD)=0.4767129091。
4. 由观测强度反演 D=−ln(s)/b=6e-10m²/s。
5. 若梯度幅度加倍，b 变为 4b，而不是 2b；对应 s2=exp(−4bD)=0.05164492488。
6. b 乘 D 无量纲；γ 应使用弧度/s/T，否则需正确处理 2π 因子。
7. 该模型仅适用于自由扩散，无明显对流、受限空间与非理想梯度波形。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.23473473e+09 s/m²；答案 2 = 0.476712909 signal fraction；答案 3 = 6e-10 m²/s；答案 4 = 0.0516449249 signal fraction

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A102 ·EPR 两个不等价核自旋的六重超精细分裂与谱线重心

题目

一个假想有机自由基的 S=1/2 电子自旋耦合两个互不等价核：一个 14N 核自旋 I_N=1、各向同性超精细常数 A_N=15.00G，另一个 1H 核 I_H=1/2、常数 A_H=5.000G。假设高场一阶近似、核跃迁不改变 mI、无可分辨二阶项及自旋驰豫差异，未分裂电子共振磁场 B0=340.0mT，1G=0.1000mT。共振位置 B=B0−mN A_N−mH A_H。求总谱线数、所有六条谱线位置及相对积分强度、线谱重心与总跨度，验证核态等简并时积分强度为 1:1:1:1:1:1。

分步解答

1. 14N 的核磁量子数 mN=−1,0,+1 有三个取值，1H 的 mH=−1/2,+1/2 有两个取值。
2. 不等价核的高场一级超精细谱线总数 (2I_N+1)(2I_H+1)=3×2=6。
3. 将 A_N=1.500mT、A_H=0.5000mT 代入 B=B0−mN A_N−mH A_H，并排序得到 338.25、338.75、339.75、340.25、341.25、341.75mT。
4. 假设每个核自旋投影等概率且所有六条互不重叠，每条积分信号等于总积分的 1/6。
5. 对六条谱线等权求重心，Bcentroid=340mT。
6. 最大与最小场的跨度 ΔB=3.5mT；这是核超精细展宽而非额外电子自旋态数。
7. 若两核 A 值使谱线完全重合，会出现组合重叠强度，需要按 mN 和 mH 逐线相加，而不能仍认作六条可分辨峰。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 6 lines；答案 2 = 338.25 mT；答案 3 = 338.75 mT；答案 4 = 339.75 mT；答案 5 = 340.25 mT；答案 6 = 341.25 mT；答案 7 = 341.75 mT；答案 8 = 340 mT；答案 9 = 3.5 mT

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A103 ·色谱峰方差的柱外展宽扣除与分离度真实测量

题目

某高效液相色谱系统的柱长 1.200m，峰 1 保留时间 tR1=8.000min、检测到的高斯峰标准差 σobs,1=0.2500min。独立使用零保留标记得到柱外装置标准差 σext=0.1500min，假设柱内与柱外的高斯方差独立可加、无峰拖尾。第二峰 tR2=8.800min、σobs,2=0.3000min，共用相同柱外展宽。求峰 1 柱内真实 σ、表观及扣除柱外后的理论塔板数 N=(tR/σ)^2、校正后塔板高度 H=L/N、基于各峰 σ 的检测端表观分离度及剔除柱外展宽后的柱本征分离度，说明后者不是实际检测器已经实现的分离度。

分步解答

1. 高斯独立展宽必须以方差相加，σcol,1=√(σobs,1²−σext²)=0.2min，而不能直接从标准差做差。
2. 不扣除柱外展宽的表观塔板数 Nobs=(8/0.25)²=1024。
3. 柱本征塔板数 Ncol=(8/σcol,1)²=1600。
4. 由柱长 1.200m 得到 Hcol=L/Ncol=0.00075m。

5. 峰 2 柱本征标准差 σcol,2=√(0.3000²−0.1500²)=0.259807621min。

6. 以基线宽约 4σ 的公式 Rs=Δt/[2(σ1+σ2)]，检测端 Rs,obs=0.727272727，去柱外展宽的柱内 Rs,col=0.869929035。

7. 柱内 Rs 描述理想去除外部散布后的本征性能；实际检测系统的峰仍具有柱外展宽，必须使用 Rs,obs 评估实测分离。

8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0; 若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 0.2 min；答案 2 = 1024 plates；答案 3 = 1600 plates；答案 4 = 0.00075 m；答案 5 = 0.259807621 min；答案 6 = 0.727272727 ratio；答案 7 = 0.869929035 ratio

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A104 ·双指数荧光寿命的频域相量与强度加权均值

题目

某假想时间分辨荧光样品受到理想瞬时激发，已去除仪器响应及背景。荧光衰减为 I(t)=A₁exp(−t/τ₁)+A₂exp(−t/τ₂)，其中 A₁=0.6500、A₂=0.3500，τ₁=1.500 ns、τ₂=5.000 ns，t≥0。定义积分光子份额 f₂=∫I₂dt/∫Idt、平均光子到达时间 〈t〉=∫tI dt/∫I dt，以及 100.0 MHz 调制角频率 ω=2πf 下的相量 G=∫I cos(ωt)dt/∫I dt、S=∫I sin(ωt)dt/∫I dt。求 f₂、〈t〉、G、S 与按单指数关系误推的 τ_app=S/(ωG)，解释 A₂ 为何不等于 f₂。

分步解答

1. 将 100.0 MHz 写成 0.1000 ns⁻¹，故 ω=0.6283185307 rad/ns；积分变量全用 ns，避免把 MHz 与 ns 直接相乘。

2. 单指数积分 ∫₀∞exp(−t/τ)dt=τ,因而总积分 D=A₁τ₁+A₂τ₂=0.6500×1.500+0.3500×5.000=2.725 ns。

3. 第二组分积分光子份额 f₂=A₂τ₂/D=0.6422018349; 初始振幅 A₂=0.3500 并非积分份额，因为长寿命组分每单位初始振幅贡献更多光子。

4. 利用 ∫₀∞t exp(−t/τ)dt=τ²，得到 〈t〉=(A₁τ₁²+A₂τ₂²)/D=3.747706422 ns。

5. 余弦积分为 τ/[1+(ωτ)²]，所以 G=Σ[A_iτ_i/(1+(ωτ_i)²)]/D=0.2485675603。

6. 正弦积分为 ωτ²/[1+(ωτ)²]，所以 S=Σ[A_iωτ_i²/(1+(ωτ_i)²)]/D=0.3641982929。

7. 若强行套用单指数相量式，τ_app=S/(ωG)=2.331919681 ns，与真实强度加权平均 〈t〉不同，不能将混合衰减当作单指数。

8. 积分归一化检查 $f_1+f_2=1$；G、S 均位于 [0,1] 且 $G^2+S^2<1$。若存在散射、响应卷积或能量转移，必须另行修正，不能照搬本题相量。

答案摘要

答案 1 = 0.642201835 fraction；答案 2 = 3.74770642 ns；答案 3 = 0.24856756 dimensionless；答案 4 = 0.364198293 dimensionless；答案 5 = 2.33191968 ns

模型前提：双指数独立辐射衰减、无仪器响应和背景、固定预指数系数；频率采用每 ns 单位，尚未专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A105 ·TOF 质谱双标准时零与平方根质量校准的误差传播

题目

一台假想线性飞行时间质谱仪满足 $t=t0+a\sqrt{(m/z)}$，其中 t 以 μs、m/z 以 Th 表示，a 单位 μs/√Th，时间零点 t0 不能忽略。经两个校准离子测得 (m/z,t)=(100.0Th,10.50μs) 及 (400.0Th,20.50μs)。未知离子到达时间为 15.50μs，飞行时间测量的独立标准不确定度为 σt=0.05000μs，假设校准点本身不确定度可忽略。求校准系数 a 和 t0、未知离子 m/z、一阶传播后的 m/z 标准不确定度和对 900.0Th 标准物预测的飞行时间；说明若强制令 t0=0 会造成系统偏差。

分步解答

1. 在线性飞行时间装置里离子动能近似相同，飞行时间随质荷比平方根变化而不是随质量直接线性变化。

2. 由两个校准点作差，$a=(20.50-10.50)/(\sqrt{400}-\sqrt{100})=1\,\mu s/\sqrt{Th}$。

3. 回代得到 $t0=10.50-a\sqrt{100}=0.5\,\mu s$；零点不是零。

4. 未知离子的 $m/z=[(15.50-t0)/a]^2=225\,Th$。

5. 局部灵敏度 $\partial m/\partial t=2(t-t0)/a^2=30\,Th/\mu s$，故 $\sigma m\approx|\partial m/\partial t|\sigma t=1.5\,Th$。

6. 对 900.0Th 预测时间为 $t0+a\sqrt{900}=30.5\,\mu s$。

7. 这只是保留校准系数确定性的局部线性误差传播，真实飞行时间漂移与标准峰中心误差须纳入联合回归。

8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 1 μs/√Th；答案 2 = 0.5 μs；答案 3 = 225 Th；答案 4 = 1.5 Th；答案 5 = 30.5 μs

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A106 ·DLS 双粒径分布的 Rayleigh 强度偏置与真实颗粒数反演

题目

一份假想稀胶体分散体中仅有两组球形颗粒，水动力半径分别为 30.00nm 和 60.00nm，光学折射率反差相同、单次散射且满足 Rayleigh 区。动态光散射检测到两组散射光强各占 50.00%，但单颗粒光强按 r^6 变化。假设 Stokes–Einstein 扩散系数 D 与半径 r 成反比，且相关函数强度权重与实测总强度一致。求小颗粒数目对大颗粒数目的比、两类颗粒真实数目分数、相关函数短时一阶衰减对应的强度权重平均扩散半径 r_D（定义 1/r_D=Σw_i/r_i）、强度直接加权半径 Σw_i r_i，并解释为什么强度分数不是数目分数。

分步解答

1. Rayleigh 区单颗粒散射强度 ∝r^6，某类群总强度 Ii∝Ni r_i^6。
2. 由 I_small=I_large 可得 Nsmall/Nlarge=(r_large/r_small)^6=64。
3. 归一化真实颗粒数，小半径组分数 =0.9846153846，大半径组分数 =0.01538461538。
4. 因 D=kBT/(6πηr)，相关函数初始衰减的扩散平均满足〈D〉I∝Σw_i/r_i。
5. 按题给定义，1/r_D=0.5/30+0.5/60，故 r_D=40nm。
6. 简单强度权重半径 r_I=0.5×30+0.5×60=45nm，和扩散等效值不同。
7. 两组散射强度各半并不意味着各占一半颗粒；实际有多重散射和非球形颗粒时须更谨慎反演粒径分布。
8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 64 number ratio；答案 2 = 0.984615385 number fraction；答案 3 = 0.0153846154 number fraction；答案 4 = 40 nm；答案 5 = 45 nm

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A107 ·ARXPS 双角度衬底信号衰减反演氧化层厚度与覆盖率

题目

某无机金属基底表面覆盖均匀、连续、密实的假想氧化物薄膜，金属基底的 XPS 光电子有效非弹性平均自由程 λ=2.000nm。定义测量出射角 θ 是相对于样品表面法线的夹角，角度 θ 时基底强度与无膜标准的归一化比值 I_sub/I0=exp[−d/(λcosθ)]。已知膜的真实厚度为 1.000nm，实验测得 θ=0° 和 60.00° 两种角度；设归一化氧化层信号覆盖指标 Oθ=1−I_sub/I0（不是氧的定量摩尔分数）。求两角度基底信号比、各氧化层覆盖指标、由任一角度独立反算的厚度，并说明为什么不能把角度定义成相对表面平面而仍使用 cosθ。

分步解答

1. 电子逃逸沿法线方向时穿透厚度为 d，斜出射路径几何长度 d/cosθ，增大会增强衬底信号衰减。
2. θ=0 时 I_sub/I0=exp(−d/λ)=0.6065306597。
3. θ=60° 时 I_sub/I0=exp[−d/(0.5λ)]=0.3678794412。
4. 定义的氧化层信号覆盖指标分别为 O0=0.3934693403，O60=0.6321205588。
5. 逆反演厚度 d0=−λln(I0)=1nm；d60=−λcos60° ln(I60)=1nm。
6. 两角度独立得到同一厚度，属于膜均匀连续与同一 λ 成立的内部一致性检查。
7. 氧化层的真实元素摩尔分数和化学态还需灵敏度因子、层内信号与弹性散射校正，不能从该覆盖指标直接推出。
8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.60653066 ratio；答案 2 = 0.367879441 ratio；答案 3 = 0.39346934 indicator；答案 4 = 0.632120559 indicator；答案 5 = 1 nm；答案 6 = 1 nm

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A108 ·异方差加权标准加入法的原样浓度与协方差不确定度

题目

用标准加入法测某有机分析物，所有加标样品最终体积相同，加入标准后分析物增加的最终浓度 x 依次为 0、1.000、2.000、4.000 μg/mL；仪器响应 y 依次为 170、221、268、370 counts，四点相互独立且已知各自响应标准差 σ 依次为 1、2、3、4 counts。空白响应 B=20.00 counts 在本题视为无不确定度。假设线性响应 y=B+b(c+x)+ε，c 是原样在相同最终体积基准下的分析物浓度；用权重 1/σ² 做加权最小二乘拟合 y=a+bx，求截距、斜率、c=(a−B)/b、由完

整 (a,b) 协方差矩阵一阶传播得到的 c 标准不确定度、加权残差 χ² 及未经空白扣除的 x 轴截距；说明为何不能用 −a/b 代替 c，也不能忽略斜率截距协方差。

分步解答

1. 定义 w_i=1/σ_i²，分别为 1、1/4、1/9、1/16 counts^−2；所有 x 是最终溶液的标准加入浓度，因此无需再乘未知稀释因子。

2. 最小化 χ²=Σw_i(y_i−a−bx_i)²；对 a 和 b 求偏导为零，得到 S a+Sx b=Sy，Sx a+Sxx b=Sxy，其中 S=Σw_i，Sx=Σw_i x_i 等。

3. 行列式 D=S Sxx−Sx²>0，解 a=(Sxx Sy−Sx Sxy)/D=170.099173554 counts，b=(S Sxy−Sx Sy)/D=49.842975207 counts/(μg/mL)。

4. 由截距 a=B+bc，扣除已知空白后 c=(a−20)/b=3.01144088874 μg/mL；不扣空白的外推截距 x0=−a/b=−3.41270104460 μg/mL，不能直接作为原样浓度。

5. 在各 σ 为已知独立标准差且线性模型成立时，参数协方差矩阵为 (XᵀWX)^−1：Var(a)=Sxx/D=0.8962350781 counts²，Var(b)=S/D=0.7529843893 [counts/(μg/mL)]²，Cov(a,b)=−Sx/D=−0.3820018365。

6. 对 c=(a−B)/b 做一阶误差传播：∂c/∂a=1/b、∂c/∂b=−(a−B)/b²，故 u_c²=Var(a)/b²+(a−B)²Var(b)/b⁴−2(a−B)Cov(a,b)/b³，得到 u_c=0.06352606620 μg/mL。

7. 用拟合值逐点重算 χ²=Σ[(y_i−a−bx_i)/σ_i]²=0.6611570248，自由度 ν=4−2=2；已知 σ 情形不应未经说明便以 χ²/ν 重新缩放协方差。

8. 核查 b>0、D>0 及浓度 c>0；若空白 B 有独立误差还需加 Var(B)/b²，若样品之间有共模相关误差则必须使用非对角协方差矩阵。

答案摘要

截距 = 170.099174 counts；斜率 = 49.8429752 counts/(μg/mL)；原样浓度 = 3.01144089 μg/mL；浓度标准不确定度 = 0.0635260662 μg/mL；加权残差 χ² = 0.661157025 chi-square；未扣空白 x 轴截距 = -3.41270104 μg/mL

模型前提：标准加入最终体积相同、线性响应、四点误差独立且 σ 已知、空白 B 视为精确；误差传播是一阶近似。真实校准和专家审稿待核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A109 ·ICP-MS 同位素稀释中等质量干扰、质量歧视与原样浓度联立反演

题目

某假想元素 X 只有 100X 和 102X 两种稳定同位素，原样同位素丰度分别为 0.7500 与 0.2500；加入 0.5000 nmol 富集同位素稀释内标，其 100X 和 102X 丰度分别为 0.1000 与 0.9000。原样体积 10.00 mL，X 的计算摩尔质量取 101.0 g/mol。ICP-MS 在同一溶液测得已扣仪器空白的 I100=1650、I102=1350、I104=100 counts。共存元素 Y 在 m/z=100 产生同量异位干扰，而其 m/z=104 只由 Y 产生，独立标准标定 I100,Y/I104,Y=0.3000。X 的 m/z=100 相对于 m/z=102 响应系数之比 g=1.0400；设两质量峰无其它干扰、无死时间、线性响应，加入内标后没有元素损失。求校正后的 X 同位素比、原样 X 物质的量、混合液 X 总物质的量、原样浓度 (μg/L) 及 m/z=102 信号中由内标贡献的分数；反算两原始峰验证干扰和质量歧视校正，并解释为什么不能直接用 1650/1350 作为同位素比。

分步解答

1. 在 m/z=100 的 Y 干扰信号为 0.3000×I104=30.00 counts，因此 X 的净 100 峰强度为 1650−30=1620 counts；102 峰由 X 独占，仍为 1350 counts。

2. 由于 100X 的仪器响应比 102X 高 g=1.0400，真实原子数比 R_X=I100,X/(g I102,X)=1620/(1.04×1350)=1.153846153846。直接用 1650/1350 会同时混入 Y 干扰与质量歧视。

3. 设原样 X 为 n nmol，内标 0.5000 nmol；100X 总量为 0.75n+0.10×0.50=0.75n+0.05 nmol，102X 总量为 0.25n+0.90×0.50=0.25n+0.45 nmol。

4. 列同位素稀释方程 (0.75n+0.05)/(0.25n+0.45)=R_X；整理得 n=(0.45R_X−0.05)/(0.75−0.25R_X)=1.016666666667 nmol。分母正且求得 n>0，满足物理解约束。

5. 混合液总 X 物质的量 n_total=n+0.5000=1.516666666667 nmol；两同位素之和 (0.75n+0.05)+(0.25n+0.45) 恰等于该总量，保证原子数守恒。

6. 原样 10.00 mL 中 X 质量为 n×101.0 ng=102.683333333 ng，因此原样质量浓度为 10.268333333 μg/L；内标加入量不计入原样浓度。

7. 在 m/z=102 处，内标贡献 0.4500 nmol，混合物 102X 总量 0.25n+0.45=0.704166666667 nmol，内标份额 0.639053254438；此份额不是内标在混合液所有 X 原子中的份额。

8. 独立利用 102 峰计算公共响应系数 C=1350/(0.25n+0.45)，预测 100 峰 g C(0.75n+0.05)+30=1650 counts，102 峰 C(0.25n+0.45)=1350 counts，104 峰作为 Y 监测峰保持 100 counts；三峰与输入一致。

9. 若 Y 也贡献 102 峰、两种 X 同位素分馏、质量歧视随基体变化或内标加入有损失，则上述方程不足，必须扩充干扰矩阵与回收率参数。

答案摘要

质量歧视校正后 100X/102X = 1.15384615 atom ratio；原样 X 物质的量 = 1.01666667 nmol；混合液 X 总量 = 1.51666667 nmol；原样质量浓度 = 10.2683333 μg/L；102 峰中内标贡献分数 = 0.639053254 fraction

模型前提：假想二同位素元素、m/z=104 为 Y 独占、Y 校正系数与质量歧视 g 已由外部标定且准确；忽略同位素分馏、非线性与损失。与 v9 ICP-MS 质量歧视题存在局部数学重合，须人工复核其多约束增量。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A110 ·热重–质谱双通道交叉灵敏度反演碳酸盐与氢氧化物混合物

题目

一份干燥 1.000000 g 无机混合样仅含 CaCO3、Mg(OH)2 和不分解的 SiO2，升温后 CaCO3→CaO+CO2、Mg(OH)2→MgO+H2O 均完全进行，且无其他挥发物。热重(TGA) 给出总失重 0.336114 g。联用质谱对两种气体的积分响应以任意统一信号单位记录为 y18=8.600、y44=9.200，已扣空白且校准式为 y18=2.000 nH2O+0.100 nCO2、y44=0.050 nH2O+1.500 nCO2，其中 n 以 mmol 计；两个通道都存在交叉灵敏度。取摩尔质量 H2O=18.015、CO2=44.009、Mg(OH)2=58.319、MgO=40.304、CaCO3=100.086、CaO=56.077 g/mol。求两种气体各自 mmol、初始三组分质量分数、理论总失重、最终残渣质量、CaCO3 占可分解固体的质量分数；分别用质谱反演、TGA 失重和氧化物质量守恒独立核查，并解释为何不能将 y18/2、y44/1.5 直接作为气体量。

分步解答

1. 以 nH2O 与 nCO2（mmol）为未知，建立仪器响应矩阵 [[2.000,0.100],[0.050,1.500]]，行列式 D=3.000−0.005=2.995>0，故两个气体量在该线性模型下唯一可辨。

2. 用 Cramer 法 nH2O=(1.500×8.600−0.100×9.200)/2.995=4.000 mmol，nCO2=(2.000×9.200−0.050×8.600)/2.995=6.000 mmol；回代得到 y18=8.600、y44=9.200。

3. Mg(OH)2 每 mol 放出 1 mol H2O，故初始 nMg(OH)2=0.004000 mol，对应质量 0.004×58.319=0.233276 g，质量分数 0.233276。

4. CaCO3 每 mol 放出 1 mol CO2，故初始 nCaCO3=0.006000 mol，对应质量 0.006×100.086=0.600516 g，质量分数 0.600516。

5. 不挥发 SiO2 质量由差量为 1.000000−0.233276−0.600516=0.166208 g，质量分数 0.166208；三质量分数和为 1，均非负。

6. 气体质量分别为 0.004×18.015=0.072060 g 及 0.006×44.009=0.264054 g，理论总失重 0.336114 g，与独立 TGA 读数一致。

7. 氧化物残渣质量分别为 mMgO=0.004×40.304=0.161216 g、mCaO=0.006×56.077=0.336462 g，合计再加 SiO2=0.663886 g；与 1.000000−0.336114 一致。

8. 可分解固体质量为 0.833792 g，CaCO3 在其中的质量分数 0.600516/0.833792≈0.7202227894。两通道交叉响应不能忽略；如有重叠质荷峰、未知校准漂移或不完全分解，必须扩展响应矩阵并重新估计不确定度。

9. 逐元素质量账本利用 Mg(OH)2=MgO+H2O 和 CaCO3=CaO+CO2 的摩尔质量等式检查，且残渣 + 挥发物 = 初始质量；模型未包含真实 TGA 浮力修正及基体效应，需实验专家审定。

答案摘要

H2O 放出量 = 4 mmol；CO2 放出量 = 6 mmol；Mg(OH)2 初始质量分数 = 0.233276 mass fraction；CaCO3 初始质量分数 = 0.600516 mass fraction；SiO2 初始质量分数 = 0.166208 mass fraction；理论失重 = 0.336114 g；最终残渣质量 = 0.663886 g；CaCO3 在可分解固体中质量分数 = 0.720222789 mass fraction

模型前提：三组分理想混合、两反应完全且唯一、MS 响应线性且已校准、SiO2 惰性；仪器响应系数为题设模型参数，跨辑方程级去重和专家复核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A111 ·可延长死时间 γ 计数器的 Lambert W 双根与已知衰减消歧

题目

某放射性分析仪具有可延长死时间 (paralyzable) τ=2.000 μs，真实入射事件率 n 与观测脉冲率 m 满足 m=n exp(−nτ)。未知样第一次测得 m=164643.490828208 s^−1；通过独立校准的理想衰减器，使真实入射率恰好减半后，第二次测得 mhalf=111122.733102258 s^−1。忽略背景、漂移、其他脉冲堆积和随机统计误差。求第一次观测的全部正实 n 候选、第二次测量选择的唯一物理解、两候选预测的第二次观测率、m(n) 最大值、选定解的观测比例、10.0 秒真实入射事件数及局部灵敏度 dm/dn；解释为什么不可用非延长死时间公式，也不能简单令第二次观测率等于第一次的一半。

分步解答

1. 定义 x=nτ、y=mτ，则 y=x e^(−x)；导数 dy/dx=e^(−x)(1−x)，函数在 x=1 处达最大，左右各有单调支。

2. 由 τ=2×10^−6 s 得到 y=0.329286981656416，小于 1/e；最大观测率 mmax=1/(eτ)=183939.720586 s^−1，故首次测量允许两个正实根。

3. 形式上 n=−Wk(−mτ)/τ，Lambert W 的实分支 k=0 与 k=−1 分别对应低率根和高率根。

4. 解得 nlow=300000.000000 s^−1 与 nhigh=773702.440808 s^−1；它们分别满足 nτ=0.600000<1 与 nτ≈1.547405>1。

5. 真实入射率减半时，预测观测率 mhalf(n)=(n/2)exp(−nτ/2)，不能写成 m/2；低率根预测 111122.733102 s^−1。

6. 高率根预测 178455.225979 s^−1，与实测 111122.733102 不符，故理想精确数据唯一支持 n=300000 s^−1。

7. 所选解观测比例 m/n=e^(−0.6)=0.548811636094；10 秒真实事件数为 3000000，明显多于观测脉冲数。

8. 局部斜率 dm/dn=e^(−nτ)(1−nτ)=0.219524654438，非延长模型 m=n/(1+nτ) 没有相同的峰值与双根，不能互换。

9. 用独立区间二分法分别在 (0,1/τ) 和 (1/τ,∞) 求根，再核对第二次观测、峰值及物理正根；真实可延长计数的统计波动非简单独立 Poisson，尚需实验和专家审核。

答案摘要

真实低率根 = 300000 s^-1；真实高率根 = 773702.441 s^-1；低率根衰减预测 = 111122.733 s^-1；高率根衰减预测 = 178455.226 s^-1；最大观测率 = 183939.721 s^-1；所选解观测比例 = 0.548811636 fraction；十秒真实事件数 = 3000000 events；局部斜率 = 0.219524654 dimensionless

模型前提：理想可延长死时间与精确衰减因子 0.5，无背景和统计误差；与放射性示踪题仅主题相近，跨辑模型级人工复核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A112 ·线性溶剂强度梯度色谱的迁移积分、保留时间与洗脱组成

题目

在一台理想化液相色谱仪中，长度 L 的色谱柱在恒定流速下的死时间 t0=1.500 min，分析物瞬时保留因子服从线性溶剂强度模型 k(φ)=k0 exp(−Sφ)，k0=exp(5.000)、S=8.000。为突出梯度迁移积分，假设柱内溶剂组成空间均匀且自进样时刻起按 φ(t)=0.2000+βt 变化，忽略真实梯度延迟、轴向梯度传播、弥散和溶剂混合体积；分析物迁移满足 dx/dt=(L/t0)/(1+k(φ(t)))。求 β=0.04000 min^−1 时的保留时间 tR、洗脱 φR 和瞬时 kR；β=0.06000 min^−1 时对应三量；恒定 φ=0.2000 时的等度保留时间及第一梯度相对等度节约时间。必须由迁移积分而非简单取洗脱时刻的 k 计算 tR，并核验 0<φR<1 与积分归一。

分步解答

1. 由速度关系积分 x(tR)=L，得到 1=(1/t0)∫0^tR dt/[1+k0 exp(−S(φ0+βt))]；这是位置积分，不是 k(tR) 代入等度公式。

2. 令 u=exp[S(φ0+βt)]，则 dt=du/(Sβu)，且 1/(1+k0/u)=u/(u+k0)。

3. 因此 1=[ln(exp[S(φ0+βtR)]+k0)−ln(exp(Sφ0)+k0)]/(Sβt0)，指数积分是严格解析的。

4. 反解 tR={ln[(exp(Sφ0)+k0)exp(Sβt0)−k0]−Sφ0}/(Sβ)，对 β>0 取唯一正根；积分被积函数为正，故根唯一。

5. 当 β=0.04000 min^−1 时，tR=9.37354533500 min，φR=0.574941813400，kR=1.49251929295。

6. 当 β=0.06000 min^−1 时，tR=7.32500091397 min，φR=0.639500054838，kR=0.890474832641；更快梯度并非简单把 tR 按 β 反比缩放。

7. 等度 φ0 时 k(φ0)=exp(5−8×0.2)=29.9641000474，故 tR,iso=t0[1+k(φ0)]=46.4461500711 min；β=0.04000 时节约 37.0726047361 min。

8. 两次梯度在洗脱时 φ 均处于 0 与 1 之间；β→0 时对解析式取极限，恢复等度 tR=t0(1+k(φ0))。

9. 独立用 Simpson 求积对迁移积分作数值二分求根，再复算 kR、等度极限和时间差；真实 HPLC 柱内梯度传播不满足空间均匀假设，实验预测需使用延迟与梯度传播模型。

答案摘要

慢梯度保留时间 = 9.37354534 min; 慢梯度洗脱溶剂体积分数 = 0.574941813 fraction; 慢梯度瞬时保留因子 = 1.49251929 dimensionless；快梯度保留时间 = 7.32500091 min; 快梯度洗脱溶剂体积分数 = 0.639500055 fraction；快梯度瞬时保留因子 = 0.890474833 dimensionless；等度保留时间 = 46.4461501 min；慢梯度节约时间 = 37.0726047 min

模型前提： 理想全柱同步梯度、线性溶剂强度保留、恒定流速和无弥散；与既往等度 GC 保留指数不同，但色谱保留主题相近，需跨辑人工核对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A113 ·指数修饰高斯色谱峰的矩反卷积、尾峰偏度与双峰矩分离度

题目

某分析物在理想线性检测器中的洗脱时间 X=G+Y，G 服从均值 μ、标准差 σ 的高斯分布，Y 独立服从平均停留时间 τ 的指数分布，构成指数修饰高斯（EMG）峰。第一峰经基线校正并归一后实测均值 m1=8.7500 min、方差 v1=0.152500 min²、偏度 γ1=0.524741311200；第二峰已知未拖尾高斯参数 μ2=11.000 min、σ2=0.4000 min、指数尾时间 τ2=0.1000 min。求第一峰 τ1、σ1、μ1，复核其均值、方差和偏度，求第二峰的三个矩量，并定义矩分离指标 Rm=(m2−m1)/[2(√v1+√v2)] 求其值。说明 EMG 的峰顶位置不等于均值、Rm 不是以基线峰宽定义的传统 Rs，且须核查 τ>0 与 σ²>0；要求以指数停留时间的积分矩进行独立复核。

分步解答

1. 把色谱峰视为独立随机时间 G+Y 的卷积；指数尾部 Y 的矩母函数为 $(1-\tau s)^{-1}$，高斯部分为 $\exp(\mu s+\sigma^2 s^2/2)$，相乘得到 EMG 的累积量母函数。

2. 前三个累积量分别为 $\kappa1=\mu+\tau$、$\kappa2=\sigma^2+\tau^2$、$\kappa3=2\tau^3$，因此偏度 $\gamma=2\tau^3/(\sigma^2+\tau^2)^{(3/2)}$。偏度是无量纲，不是第三中心矩。

3. 由第一峰 $\gamma1$ 与 $v1$ 反演 $\tau1=[\gamma1\ v1^{(3/2)}/2]^{(1/3)}=0.250000$ min，取正根，因为指数平均停留时间必须正。

4. 由 $\sigma1^2=v1-\tau1^2=0.0900000$ min² 得 $\sigma1=0.300000$ min；由 $\mu1=m1-\tau1=8.500000$ min。$\sigma1^2>0$ 保证反卷积具有物理意义。

5. 回代第一峰 $m1=8.750000$ min、$v1=0.152500$ min²、$\gamma1=0.524741311200$；不可用高斯公式将整个观测方差当成 $\sigma1^2$。

6. 第二峰的 $m2=\mu2+\tau2=11.100000$ min，$v2=\sigma2^2+\tau2^2=0.170000$ min²，$\gamma2=2\tau2^3/v2^{(3/2)}=0.0285336029455$。

7. 按题设的矩分离指标，$Rm=(11.1-8.75)/\{2[\sqrt{0.1525}+\sqrt{0.17}]\}=1.46358528860$；因为峰形不对称，不能直接把此数解释为基线分离或传统色谱 Rs。

8. 独立数值检查可对指数分布密度 $\exp(-y/\tau)/\tau$ 在 $y\ge0$ 作 Simpson 积分，利用条件高斯的中心矩计算 G+Y 的前 3 个中心矩，验证两峰偏度和方差，并检查归一概率、时间量纲和尾部正性。

9. 该模型忽略检测器非线性、多个吸附位点、基线漂移和实际峰积分窗截断；它是卷积矩反演而非前题的梯度迁移积分，仍需与旧辑色谱题作核心模型人工比对。

答案摘要

第一峰指数尾时间 = 0.25 min；第一峰高斯标准差 = 0.3 min；第一峰高斯均值 = 8.5 min；第一峰实测均值 = 8.75 min；第一峰实测方差 = 0.1525 min^2；第一峰偏度 = 0.524741311 dimensionless；第二峰均值 = 11.1 min；第二峰方差 = 0.17 min^2；第二峰偏度 = 0.0285336029 dimensionless；矩分离指标 = 1.46358529 dimensionless

模型前提：独立高斯输运时间和指数滞留时间、线性检测器、归一无限时间窗；与 v10 A112 梯度迁移积分仅同属色谱领域，方程结构不同，跨辑仍待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A114 ·静态络合和动态碰撞双猝灭的荧光强度—寿命联合辨识

题目

某荧光分析探针无猝灭剂时寿命 $\tau_0=4.000$ ns、强度 F_0。猝灭剂 Q 既可形成不发光 1:1 基态络合物（静态常数 K_S），又以双分子速率 k_q 碰撞猝灭游离发光体（动态常数 $K_D=k_q\tau_0$）。忽略内滤效应、仪器变化和络合物发光，规定 $\tau_0/\tau=1+K_D[Q]$，$F_0/F=(1+K_S[Q])(1+K_D[Q])$。$[Q]=0.1000$ mol/L 时实测 $\tau=10/3$ ns、$F_0/F=1.800$；$[Q]=0.2000$ mol/L 时 $\tau=20/7$ ns、

$F_0/F=2.800$。求 K_D、K_s、k_q；复核两组寿命及强度比，计算高浓度下未络合分数、寿命比 τ/τ_0、强度比 F/F_0。证明只有单点强度时不可唯一辨识两种猝灭，并说明寿命与强度的物理区别。

分步解答

1. 静态络合使游离发光体数减少而不改变其寿命；动态碰撞缩短游离发光体寿命。按题设独立假设，强度猝灭因子等于静态与动态因子的乘积。

2. 由第一组寿命得 $K_D=[4/(10/3)-1]/0.1=2.000$ L/mol；由第二组得 $[4/(20/7)-1]/0.2=2.000$ L/mol，交叉复核。

3. 从第一组强度分离静态因子 $1+K_s\times0.1=1.8/(1+2\times0.1)=1.5$，得 $K_s=5.000$ L/mol；第二组 $2.8/1.4=2.0$ 亦得 5.000 L/mol。

4. 将 $\tau_0=4.000\times10^{-9}$ s 代入 $k_q=K_D/\tau_0=5.000\times10^{8}$ L mol^{-1} s^{-1}；不能把 ns 直接当作 s。

5. 在 Q=0.1000 mol/L，$\tau=4/1.2=10/3$ ns，$F_0/F=1.5\times1.2=1.800$；两者与观测一致。

6. 在 Q=0.2000 mol/L，$\tau=4/1.4=20/7$ ns，$F_0/F=2.0\times1.4=2.800$；两种机制均使总强度下降。

7. 高浓度下游离分数 $1/(1+K_sQ)=0.5000$，$\tau/\tau_0=1/1.4=5/7$，$F/F_0=1/2.8=5/14$；静态猝灭使后两者不相等。

8. 单一强度观测只给一个方程 $R=(1+K_sQ)(1+K_DQ)$，有两个未知量，因而不唯一；寿命信息单独固定 K_D，才可反演 K_s。

9. 独立分别从两组寿命与两组强度反演两常数，检查正性、量纲、预测残差；真实探针可能有非 1:1 络合、内滤效应和多寿命组分，待专家审核。

答案摘要

动态常数 KD = 2 L/mol；静态常数 Ks = 5 L/mol；双分子速率 kq = 500000000 L/(mol s)；低 Q 寿命 = 3.33333333 ns；高 Q 寿命 = 2.85714286 ns；低 Q 强度猝灭比 = 1.8 ratio；高 Q 强度猝灭比 = 2.8 ratio；高 Q 未络合分数 = 0.5 fraction；高 Q 寿命比 = 0.714285714 ratio；高 Q 强度比 = 0.357142857 ratio

模型前提：理想单寿命探针、暗态络合、无内滤效应；与第九辑 A82 FRET 寿命距离反演在荧光寿命主题相邻，待人工模型复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A115 ·饱和标准加入曲线的非线性浓度反演与物料守恒

题目

检测器信号为 $y=b+Sc/(1+\beta c)$，其中 c 以 mmol/L 计，已校准空白 b=5.000、β=0.5000 L/mmol，基体灵敏度 S 未知。每次取未知原液 10.00 mL，分别加入 0、1.000、2.000 mL 的 5.000 mmol/L 标准液，再分别定容到 50.00 mL。测得三次信号 19.8148148148148、28.0088495575221、35.5084745762712（按理想无噪声数据处理）。求定容后的原液贡献 c_0、原液浓度 C_x、S、三次信号反算、第三次总浓度、该点相对线性响应比例及局部灵敏度 dy/dc；证明正根唯一、检验第三点残差及稀释物料守恒，并解释直线外推为何不适用。

分步解答

1. 标准加入贡献 a=0、0.1000、0.2000 mmol/L，$c=c_0+a$，且 $c_0=C_x\times10/50$。

2. 令 $z=y-5$，则 $z=S(c_0+a)/(1+\beta(c_0+a))$。

3. 前两点比值 $r=z_1/z_0$ 满足 $r-1=a_1/[c_0(1+\beta(c_0+a_1))]$，右侧对正 c_0 严格递减。

4. 解 $\beta c_0^2+(1+\beta a_1)c_0-a_1/(r-1)=0$ 得唯一正根 $c_0=0.1600$ mmol/L，舍去负根。

5. 由首点得 $S=z_0(1+\beta c_0)/c_0=100.0000$ signal L/mmol，$C_x=5c_0=0.8000$ mmol/L。

6. 反算三次信号 19.8148148148、28.0088495575、35.5084745763，第三点残差小于输入末位精度。

7. 第三次总物质的量 =0.008000+0.01000=0.01800 mmol，除以 0.05000 L 得 c=0.3600 mmol/L。

8. 相对线性净响应 $=1/(1+\beta c)=0.8474576271$，局部灵敏度 $S/(1+\beta c)^2=71.81844298$ signal L/mmol；线性外推忽略饱和效应。

答案摘要

定容原液浓度 = 0.16 mmol/L；原液浓度 = 0.8 mmol/L；灵敏度 = 100 signal L/mmol；第一信号 = 19.8148148 signal；第二信号 = 28.0088496 signal；第三信号 = 35.5084746 signal；第三次总浓度 = 0.36 mmol/L；相对线性响应 = 0.847457627 ratio；局部灵敏度 = 71.818443 signal L/mmol

模型前提：空白和 β 已知，三次定容体积相同；区别于加权线性标准加入，仍待跨辑人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A116 ·双波长酸碱指示剂的光谱解混与 pKa 双点一致性

题目

某一元有机酸型指示剂 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$，在稀水溶液中满足理想 Henderson–Hasselbalch 关系。两种物种在 450 nm 处的十进摩尔吸光系数分别为 ε_HA=8000、ε_A=2000 L mol⁻¹ cm⁻¹，在 520 nm 处分别为 1000、12000 L mol⁻¹ cm⁻¹。1.000 cm 比色皿、无背景吸收和散射，pH=5.900 与 7.100 时测得两波长吸光度分别为 (A450,A520)=(0.524678524791,0.291422704550) 及 (0.239842014792,0.813622972881)（数值为四舍五入显示，计算时按给定模型精确数据）。求指示剂总浓度、两 pH 时 A^- 分数、pKa、四个吸光度的模型回算、pH=pKa 时两个吸光度及 pH=7.100 时 A520/A450；给出谱矩阵可逆性和两 pH 独立 pKa 一致性证明。

分步解答

1. 对每一 pH 设 c_H=[HA]、c_A=[A⁻]，Beer–Lambert 方程为 A450=8000c_H+2000c_A，A520=1000c_H+12000c_A，光程为 1 cm。

2. 系数矩阵行列式 $8000\times12000-2000\times1000=9.4\times10^{7}>0$，故每个 pH 的两物种浓度均可唯一解出。

3. 逆矩阵给 c_H=(12000A450−2000A520)/(9.4×10⁷)、c_A=(8000A520−1000A450)/(9.4×10⁷)。

4. pH=5.900 时总浓度约 8.0000×10^{-5} mol/L，A^- 分数约 0.24025307335；pH=7.100 时同一总浓度、A^- 分数约 0.83366246918。

5. 由 $pKa=pH-\log_{10}(c_A/c_H)$，两 pH 独立求得 pKa=6.4000，说明光谱分离和酸碱平衡相容。

6. 代回 c_A/C=1/[1+10^(pKa−pH)]，得到四个吸光度，与输入精度一致；总浓度在两 pH 之间保持不变。

7. 在 pH=pKa=6.400 时两物种各占一半，因此 A450=C(8000+2000)/2=0.400000，A520=C(1000+12000)/2=0.520000。

8. pH=7.100 时 A520/A450 约 3.3923；每个吸光度无量纲，ε 的单位 L mol⁻¹ cm⁻¹ 与浓度和光程相乘消去。

9. 检查所有反演浓度非负且各 pH 的 c_H+c_A=C；实际溶液中离子强度、温度、活度与杂质吸收会影响 pKa，须实验及专家复核。

答案摘要

指示剂总浓度 = 8e-05 mol/L；pH5.9 解离分数 = 0.240253073 fraction；pH7.1 解离分数 = 0.833662469 fraction；pKa = 6.4 pKa；pH5.9 A450 = 0.524678525 absorbance；pH5.9 A520 = 0.291422705 absorbance；pH7.1 A450 = 0.239842015 absorbance；pH7.1 A520 = 0.813622973 absorbance；pH6.4 A450 = 0.4 absorbance；pH6.4 A520 = 0.52 absorbance；pH7.1 吸光度比 = 3.39232879 ratio

模型前提：已知两物种光谱和 1cm 光程，浓度低且 pH 缓冲；与单波长饱和标准加入反演不同，但需人工比较此前光谱解混核心方程。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A117 ·定量核磁双翻转角稳态信号反演 T_1 与绝对浓度

题目

完全破坏横向磁化的 ^1H 定量 NMR 稳态积分遵循 $S=K\ n\ C\ \sin\alpha(1-E)/(1-E\ \cos\alpha)$，$E=\exp(-TR/T_1)$，$TR=1.000$ s。未知物 X 有 3 个等价质子，标准 S 有 2 个等价质子、$C_S=5.000$ mmol/L、$T_{1,S}=2.000$ s。相同接收增益、脉冲均匀且忽略 NOE、T_2 衰减差；测得未知物 $S_{X,30°}/S_{X,90°}=0.801761423674483$，以及 $S_{X,90°}/S_{S,90°}=1.508813572701714$。求未知物 E_X、$T_{1,X}$、C_X、Ernst 角、30° 与 Ernst 角信号比、忽略纵向恢复时的表观浓度、未知与标准 90° 恢复因子之比，并回代两观测信号比。证明物理解唯一。

分步解答

1. 给定稳态 Bloch 信号公式中 $E=\exp(-TR/T_1)$ 且 $0<E<1$，K 为相同接收灵敏度。

2. 未知物的 30°/90° 信号比 $r=0.5/(1-E_X\cos30°)$，未知物浓度、质子数及恢复分子因子均相消。

3. 解 $E_X=(1-0.5/r)/\cos30°=0.434598208507$；$r(E)$ 在 $0<E<1$ 严格递增，故物理解唯一。

4. 由 $T_{1,X}=-TR/\ln E_X=1.200000$ s，标准 $E_S=\exp(-1/2)=0.606530659713$。

5. 90° 信号比 $q=3C_X(1-E_X)/[2\times5.000(1-E_S)]$，得 $C_X=q\cdot10(1-E_S)/[3(1-E_X)]=3.500000$ mmol/L。

6. Ernst 角满足 $\cos\alpha_E=E_X$，得到 $\alpha_E=64.24026998°$，是固定 TR 下稳态单扫描信号的极大值。

7. 30° 信号除以 K n C 等于 $0.5(1-E_X)/(1-E_X\cos30°)=0.4533173453$；Ernst 角信号除以 K n C 为 $(1-E_X)/\sqrt{(1-E_X^2)}$，两者比 0.722085940。

8. 若错把 90° 积分视为完全恢复，直接取 $C_{naive}=q\times(2\times5/3)=5.029378576$ mmol/L，高估真实浓度。

9. 未知物与标准的 90° 恢复因子比 $(1-E_X)/(1-E_S)=1.4369653073$；回代 r 和 q 一致，E 与信号比无量纲，C 单位为 mmol/L。

答案摘要

$E_X = 0.434598209$ fraction; $T1_X = 1.2$ s; $C_X = 3.5$ mmol/L; Ernst 角 = 64.24027 degree; 30 度相对最优信号 = 0.72208594 fraction; 错误表观浓度 = 5.02937858 mmol/L;

恢复因子比 = 1.43696531 ratio；30/90 信号比 = 0.801761424 ratio；未知/标准 90 信号比 = 1.50881357 ratio

模型前提：相同接收常数、完全破坏横向相干、无 NOE 和脉冲误差；需人工对照旧辑 NMR 数学模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV10-O98 ·碳同位素交叉实验逆推分子间随机重组途径比例

题目

为区分某假想有机重排中的分子内路径与分子间路径，将等摩尔的两类双片段底物混合：一类两个片段均带 13C 标记 (L/L)，另一类两个片段均不标记 (U/U)。分子内过程保留原配对，因此 L/L 和 U/U 各占 1/2；分子间过程随机重组并假设无同位素效应，L/L、混合 L/U、U/U 的理论比例为 1/4、1/2、1/4。实验生成总产物 0.01000mol，测得 L/U 混合标记产物占 30.00%。求分子间途径比例、三类产物比例、混合标记产物 mol 和分子内途径贡献的产物 mol；解释随机配对假设的限制。

分步解答

1. 设 α 为分子间随机重组贡献的总产物比例，其余 1−α 来自分子内途径。
2. 只有分子间途径形成混合 L/U，故 $P(L/U)=\alpha\cdot 2p(1-p)=\alpha/2=0.3000$，解 $\alpha=0.6$。
3. L/L 概率 $=(1-\alpha)/2+\alpha p^2=0.35$，U/U 同理 $=0.35$。
4. 混合 L/U 比例 $=0.3$，三项之和 $=1$。
5. 混合产物摩尔数 $=0.01000\cdot 0.3000=0.003$mol。
6. 分子内途径生成产物 $=(1-\alpha)\cdot 0.01000=0.004$mol。
7. 仅当分子间片段随机重组、产物检测灵敏度已校正且无笼内相关重组时，交叉比例才能反推宏观途径贡献。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.6 fraction；答案 2 = 0.35 fraction；答案 3 = 0.3 fraction；答案 4 = 0.35 fraction；答案 5 = 0.003 mol；答案 6 = 0.004 mol

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O99 ·氢氘动力学同位素效应的 Eyring 焓熵拆分与温度反演

题目

假想有机 C–H 键断裂为速率决定步骤的反应，氘代同系物在相同溶剂下形成同一类型的产物，给定实测一级动力学同位素效应 KIE=kH/kD：298.15K 为 6.000、340.0K 为 4.000。假设在这一温度区间两者过渡态活化焓差 ΔΔH‡=ΔH‡H−ΔH‡D 与活化熵差 ΔΔS‡=ΔS‡H−ΔS‡D 恒定，且 Eyring 通用 kBT/h 因子在速率比中相消。由 ln(kH/kD)=−ΔΔH‡/(RT)+ΔΔS‡/R 反推出 ΔΔH‡、ΔΔS‡、298.15K 的 ΔΔG‡，预测 320K 时 KIE，并解释为何较低温的 KIE 更大并不能直接证明量子隧穿。

分步解答

1. 同温度速率比消去 Eyring 共同 kBT/h 项，得到 lnKIE 对 1/T 的直线，斜率 m=−ΔΔH‡/R。
2. 两温度点直线斜率 m=[ln4−ln6]/[1/340−1/298.15]=982.136284K。
3. 因此 ΔΔH‡=−R m=-8.16593542kJ/mol；符号负表示 H 通道相对 D 有更低活化焓。
4. 由 298.15K 的 ln6=−ΔΔH‡/(RT1)+ΔΔS‡/R，求得 ΔΔS‡=-12.4911645J/(mol K)。
5. 298.15K 时 ΔΔG‡=ΔΔH‡−T1ΔΔS‡=-4.44169473kJ/mol。
6. 在 320K 按恒焓熵关系预测 KIE=4.79145498，介于 4 和 6 之间。
7. 普通零点能差即可造成温度依赖 KIE；隧穿需要更多温度点、基团结构和动力学证据，不能由两点比值单独证成。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差：0.000e+0、-6.661e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = -8.16593542 kJ/mol; 答案 2 = -12.4911645 J/(mol K); 答案 3 = -4.44169473 kJ/mol；答案 4 = 4.79145498 ratio；答案 5 = 982.136284 K

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O100 ·有机光脱保护薄膜的 Beer–Lambert 吸收深度分布与量子转化

题目

一层均匀有机光脱保护聚合物膜厚 L=100.0μm，采用 365nm 单色光照射、入射光子通量 F0=1.000×10^20 photons/(m²s)，介质单程吸收系数 α=2.000×10^4m^-1。假设没有反射、散射、二次吸收与产物遮光，局部光子通量 F(z)=F0exp(−αz)，每吸收一个光子生成目标脱保护产物的量子产率 φ=0.1500，产物均留在膜中。求全膜光子吸收分数、每平方米每秒的目标产物 mol 生成速率、全部被吸收光子的位置平均深度，以及前半层 (0 至 L/2) 占所有光子吸收的比例；说明为何不能把薄膜吸收当作沿厚度均匀分布。

分步解答

1. 光学厚度 αL=2，全膜的光子吸收率 A=1−exp(−αL)=0.864664717。
2. 单位面积每秒吸收光子数 Fabs=F0A=8646647170000000000photons/(m²s)。
3. 目标产物摩尔通量 Jproduct=φFabs/NA=0.0000215371431mol/(m²s)。
4. 沿膜厚的光子吸收分布密度正比于 αexp(−αz)，不能用位置均匀分布计算平均深度。
5. 条件于光子确已被全膜吸收,平均吸收深度〈z〉=[1−(1+αL)exp(−αL)]/[α(1−exp(−αL))]=34.348235
6. 前半膜吸收份额 fhalf=[1−exp(−αL/2)]/[1−exp(−αL)]=0.731058579，高于均匀膜的 0.5。
7. 极限 αL 趋零时平均吸收深度趋 L/2、前半膜份额趋 1/2；极限 αL 很大时吸收趋向入射表面。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差:0.000e+0、1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.864664717 fraction；答案 2 = 2.15371431e-05 mol/(m²s)；答案 3 = 34.3482357 μm；答案 4 = 0.731058579 fraction；答案 5 = 2 dimensionless

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O101 ·动态动力学拆分中消旋互变与双通道产物对映选择性

题目

假想手性底物的 R、S 对映体在恒温均相体系中以相同一级速率常数 $k_r=0.0400\ \mathrm{min^{-1}}$ 双向消旋互变 R⇌S；同时 R 以 $k_R=0.1200\ \mathrm{min^{-1}}$ 不可逆生成 P_R，S 以 $k_S=0.0200\ \mathrm{min^{-1}}$ 不可逆生成 P_S。初始总底物归一化为 1.0000 mol，其中 $R_0=S_0=0.5000$ mol，$P_{R,0}=P_{S,0}=0$。反应体积恒定，所有通道一级、无副反应，反应 20.00 min。求剩余 R、S 摩尔数、两产物摩尔数、产物对映体过量 ee_P=(P_R−P_S)/(P_R+P_S) 及转化率，并核对质量守恒与消旋极限的意义。

分步解答

1. 设底物列向量 v=(R,S)^T，则 dv/dt=Mv，M=[[-(k_R+k_r),k_r],[k_r,−(k_S+k_r)]]，初始 $v_0=(0.5,0.5)^T$。产物满足 dP_R/dt=k_R R、dP_S/dt=k_S S。
2. 令 $m=(k_R+k_S+2k_r)/2=0.1100\ \mathrm{min^{-1}}$,$d=\sqrt{[(k_R-k_S)/2]^2+k_r^2}=0.0640312424\ \mathrm{min^{-1}}$，矩阵指数为 e^(Mt)=e^(−mt)[cosh(dt)I+(sinh(dt)/d)(M+mI)]。
3. 由 $(M+mI)v_0=(-0.0050,0.0450)^T\ \mathrm{min^{-1}}$,故 R(t)=e^(−mt)[0.5cosh(dt)−0.005sinh(dt)/d]，S(t)=e^(−mt)[0.5cosh(dt)+0.045sinh(dt)/d]。

4. t=20.00 min 时，R=0.09302187103 mol、S=0.23669390978 mol；因 R 被优先消耗，剩余底物富集 S。

5. 设 J_R=∫₀ᵗR(u)du、J_S=∫₀ᵗS(u)du。积分微分方程给 M(J_R,J_S)^T=v(t)−v₀，因 det M=(k_R+k_r)(k_S+k_r)−k_r²=0.0080 min⁻²>0，可唯一反解。

6. 由 P_R=k_R J_R、P_S=k_S J_S,得到 P_R=0.52426397020 mol、P_S=0.14602024899 mol。不能简单以瞬时 R/S 比例乘以速率得到累计产物。

7. 产物 ee_P=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)=0.5643034856，转化率 X=P_R+P_S=0.6702842192；R+S+P_R+P_S=1.0000000000 mol。

8. 若 k_r→0 则两底物独立指数衰减；若 k_r 远大于两个反应速率，底物近似快速消旋，产物分流趋向 k_R:k_S。本题无外消旋副反应与产物再互变。

答案摘要

答案 1 = 0.093021871 mol；答案 2 = 0.23669391 mol；答案 3 = 0.52426397 mol；答案 4 = 0.146020249 mol；答案 5 = 0.564303486 fraction；答案 6 = 0.670284219 fraction

模型前提：封闭体系，双向消旋速率对称且产物不可逆、不互变；速率常数恒定；模型新颖性与实际机理待专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O102 ·共价酶抑制剂两浓度测量反演 kinact、KI 及时间依赖失活

题目

某假想有机共价酶抑制剂 I 先与酶形成可逆非共价复合物,再通过化学反应不可逆失活,在抑制剂浓度不受酶消耗影响且快速预平衡时，实验测得酶活性一级衰减系数 kobs=kinact[I]/(KI+[I])。抑制剂浓度 0.01000M 时 kobs=0.02000min^-1；0.03000M 时 kobs=0.04000min^-1。求结合半饱和常数 KI、最大失活速率 kinact、[I]=0.02000M 时的 kobs、恒定该浓度下 10.00min 后剩余活性比例、对应失活半衰期，并解释单浓度数据不能同时唯一识别 KI 与 kinact。

分步解答

1. 将速率式倒数化：1/kobs=(KI/kinact)(1/[I])+1/kinact，使用两浓度独立求直线斜率与截距。

2. 代入两观测并消元，可得 KI=0.03M；不应把此 KI 直接误写为非共价结合的热力学 Kd。

3. 再由 kinact=k1(KI+I1)/I1 得 kinact=0.08min^-1。

4. 在 [I]=0.02000M 时 kobs=kinact I/(KI+I)=0.032min^-1。

5. 若失活不可逆且持续固定浓度，剩余活性 E(t)/E0=exp(−kobs t)=0.7261490371，t=10min。

6. 失活半衰期 t1/2=ln2/kobs=21.66084939min。

7. 两点曲线只有在正确的双步骤机理、初始活性测定没有慢结合漂移、游离抑制剂浓度受控时才可识别这些参数。

8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.03 M；答案 2 = 0.08 min^-1；答案 3 = 0.032 min^-1；答案 4 = 0.726149037 fraction；答案 5 = 21.6608494 min

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O103 ·有机分子三质子 NOE 距离反演和三角构象几何一致性

题目

假想刚性有机小分子中三个氢核 A、B、C 之间形成三角构象，独立结构标准给 rAB=2.000Å。所有核对之间的 NOE 初始交叉峰建立速率在相同谱学条件下近似正比于 r^(-6)，已从峰重叠与自旋扩散中校正。实测 NOE_AB:NOE_AC=1.000:0.1250、NOE_AB:NOE_BC=1.000:0.5000。求 rAC、rBC、∠BAC（三角形在 A 处夹角）、三角形面积和最长边对应 NOE 相对强度；核查三角不等式，并说明 NOE 不是直接的键长而可能反映空间近接。

分步解答

1. 题设 NOE 交叉弛豫强度在相同模型下与 r^−6 成正比，所以 I_AB/I_AC=(rAC/rAB)^6。

2. 由 I_AC/I_AB=0.1250，得 rAC=rAB(1/0.125)^(1/6)=2.828427125Å。

3. 由 I_BC/I_AB=0.5000，得 rBC=rAB(1/0.5)^(1/6)=2.244924097Å。

4. 由余弦定理 cos∠BAC=(rAB²+rAC²−rBC²)/(2rABrAC)=0.6152108127。

5. 因此 ∠BAC=52.03276009°，三角形面积为 (1/2)rABrAC sin∠BAC=2.229826282Å²。

6. 三边中最长的是 AC=2.828427125Å，故对应相对 AB 的 NOE 强度最低，为 0.1250。

7. 检验 rAB+rBC>rAC、rAB+rAC>rBC 及 rAC+rBC>rAB 均成立；真实 NOE 还会受相关时间、化学交换及自旋扩散影响。

8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：5.551e-17、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.82842712 Å；答案 2 = 2.2449241 Å；答案 3 = 52.0327601 deg；答案 4 = 2.22982628 Å²；答案 5 = 0.125 ratio

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O104 ·三步有机金属催化循环的稳态中间体占比与整体周转频率

题目

假想有机金属交叉偶联催化剂按严格闭合三步循环 E1→E2→E3→E1 推进，三步在给定底物浓度下分别为一级 k1=0.2000s^-1（氧化加成）、k2=0.05000s^-1（转金属化）、k3=0.1000s^-1（还原消除），E1 为循环开始态。各催化中间体的总量守恒为 Ctot=0.002000mol/L，各步骤均一阶且无失活和旁路。稳态要求通量 J=k1[E1]=k2[E2]=k3[E3]。求各中间体的稳态比例、有效每催化剂 TOF、每升每秒的目标产物生成量、完成一次循环的平均停留时间以及决定主要催化剂休眠态的步骤；解释为何不能把三个一级速率简单算术平均。

分步解答

1. 稳态通量在三步循环中相同，所以 [E_i]=J/k_i；这由各中间体导数为零逐项推出。
2. 用质量守恒 Ctot=Σ[E_i]=J(1/k1+1/k2+1/k3)，平均单次循环时间 τ=Σ(1/k_i)=35s。
3. TOF=J/Ctot=1/τ=0.02857142857s^-1。
4. 三个稳态中间体分数分别为 f1=0.1428571429、f2=0.5714285714、f3=0.2857142857。
5. 总催化剂浓度 0.002000M，产物速率 J=kCtot=0.00005714285714mol/(L s)。
6. 分数最大的 E2 是转金属化前的休眠态，其相对累积由 k2 最慢决定，而不是只据任一能垒大小断言。
7. 若中间体旁路、双分子配体加入或反应速率取决于浓度时，简单的三个定常一级等待时间相加模型不成立。
8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：-1.110e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.142857143 fraction；答案 2 = 0.571428571 fraction；答案 3 = 0.285714286 fraction；答案 4 = 0.0285714286 s^-1；答案 5 = 5.71428571e-05 mol/(L s)；答案 6 = 35 s

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O105 ·Curtin–Hammett 快速构象互变下的并行反应产物选择性

题目

假想有机底物有快速互变构象 C1 和 C2, 在 298.15 K 时 C2 相对 C1 的标准自由能高 3.000 kJ/mol；构象互变远快于所有化学反应，故反应中始终按平衡 Boltzmann 分布。C1 分别经不可逆过渡态生成 P、Q，活化自由能相对 C1 为 75.00 和 80.00 kJ/mol；C2 生成 P、Q 的活化自由能相对 C2 为 70.00 和 78.00 kJ/mol。四条通道均满足相同传输系数为 1 的 Eyring 形式 k=(kBT/h)exp(−ΔG‡/RT)，且 P、Q 无逆反应和后续转化。给 R=8.314462618 J/(mol K)、kB=1.380649×10^−23 J/K、h=6.62607015×10^−34 J s。求 C2 平衡比例、P 和 Q 的总体一级生成速率常数、P 的产物比例、P 中来自 C2 的通量比例、P 的有效活化自由能；解释为什么不能只看较稳定构象或只比较单一过渡态。

分步解答

1. 先用构象自由能差求平衡比 [C2]/[C1]=exp[−3000/(RT)], 归一化 w2=0.2296680772, w1=0.7703319228；这要求构象互变速度足够快。

2. 四条通道的本征一级速率常数为 k_ij=(kBT/h)exp(−ΔG‡_ij/RT)，共用 Eyring 前因子 kBT/h；由于能垒相对各自构象，必须乘构象权重。

3. 定义加权通量系数 j1P=w1k1P、j1Q=w1k1Q、j2P=w2k2P、j2Q=w2k2Q，分别约为 0.3471430203、0.04618982704、0.7778453831、0.03085701529 s^−1。

4. 总生成 P 的一级速率 kP=j1P+j2P=1.12498840340 s^−1，Q 的速率 kQ=j1Q+j2Q=0.07704684233 s^−1；两通道对同一底物池竞争。

5. 在不可逆平行反应、构象平衡保持时，P 最终比例为 kP/(kP+kQ)=0.9359030090，Q 比例为 1− 该值 =0.0640969910。

6. P 的来源中 C2 贡献 j2P/kP=0.6914252456，说明虽然 C2 只占约 22.97%，却提供约 69.14% 的 P 通量。

7. 定义 P 的有效自由能势垒满足 kP=(kBT/h)exp[−ΔG‡eff,P/(RT)]，因此 ΔG‡eff,P=−RT ln(kP h/(kBT))=72.7321079143 kJ/mol；不是四个势垒的简单算术平均。

8. 校验 w1+w2=1、四条通量非负、P 与 Q 的比例之和为 1；如果构象交换慢或反应可逆，则需写完整动力学微分方程，不能套用本题 Curtin–Hammett 快平衡结论。

答案摘要

C2 比例 = 0.229668077 fraction；P 总生成速率常数 = 1.1249884 s^-1；Q 总生成速率常数 = 0.0770468423 s^-1；P 产物比例 = 0.935903009 fraction；P 中 C2 贡献比例 = 0.691425246 fraction；P 有效活化自由能 = 72.7321079 kJ/mol

模型前提：假想单底物两构象快平衡、不可逆平行反应、过渡态理论且四通道传输系数相同；真实反应机理及跨辑独创性仍需专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O106 ·自由基二元共聚 Mayo–Lewis 瞬时组成与间歇转化过程的投料漂移

题目

某假想有机自由基二元共聚体系中，单体 M1、M2 遵循终端模型 Mayo–Lewis 方程，反应活性比 r1=0.4000、r2=1.8000，忽略扩散限制、链转移和组成依赖活性比。初始总单体物质的量归一化为 1.000 mol，M1 初始摩尔分数 f1,0=0.6000。定义总单体转化率 X，聚合物的瞬时 M1 摩尔分数 F1=(r1 f1²+f1(1−f1))/(r1 f1²+2f1(1−f1)+r2(1−f1)²)。设间歇体系均匀、各单体消耗速率比由 F1 给出，聚合到 X=0.4000 时停止。求初始瞬时 F1、末端未反应单体中 M1 分数 f1、末端瞬时 F1、累计生成共聚物的 M1 平均摩尔分数，以及两种剩余单体的物质的量；从微分物料衡算推导 f1 随 X 变化的方程并用数值积分求解，逐项检查两种单体及总摩尔数守恒，说明不能把初始瞬时组成当作全程聚合物组成。

分步解答

1. 终端模型的瞬时组成取决于当前未反应单体池 f1，不是初始投料比例。令 f2=1−f1，按题设计算 F1(f1)=(0.4f1²+f1f2)/(0.4f1²+2f1f2+1.8f2²)。

2. 初始 f1,0=0.6000 时,F1,0=(0.4×0.36+0.24)/(0.4×0.36+0.48+1.8×0.16)=0.421052631579，明显小于初始投料 M1 分数。

3. 总未反应单体量为 1−X mol，M1 剩余量 n1=(1−X)f1。转化率增加 dX 时生成聚合物的 M1 量为 F1 dX，所以 dn1/dX=−F1。

4. 对 n1=(1−X)f1 求导, 得 −f1+(1−X)df1/dX=−F1, 即 df1/dX=(f1−F1(f1))/(1−X), 初值 f1(0)=0.6。该非线性常微分方程必须随转化率动态更新组成。

5. 在 0≤X≤0.4 上采用足够小步长四阶 Runge–Kutta 积分，得到末端单体池 f1=0.691929182354；M1 因为相对更少进入聚合物而在未反应单体中富集。

6. 末端瞬时聚合物 M1 分数 F1(f1)=0.513106088279，与初始 0.421052631579 明显不同，故不能以固定 F1 估算累计产物组成。

7. M1 剩余量 n1=(1−0.4)f1=0.415157509412 mol，M2 剩余量 n2=0.6(1−f1)=0.184842490588 mol；两者之和恰为 0.6000 mol。

8. 累计聚合物 M1 摩尔数为 0.6000−n1=0.184842490588 mol，聚合物总量 0.4000 mol，故累计 M1 分数 Fbar1=(0.6−0.6f1)/0.4=0.462106226469；对应 M2 消耗 0.215157509412 mol。

9. 独立以预测—校正积分对同一微分衡算复算 f1，检查 n1+0.4Fbar1=0.6、n2+0.4(1−Fbar1)=0.4，以及 0<F1,f1,Fbar1<1。若有组成依赖活性比、体积相分离或非终端动力学，必须更换模型。

答案摘要

初始瞬时 M1 比例 = 0.421052632 fraction;末端单体 M1 比例 = 0.691929182 fraction;末端瞬时 M1 比例 = 0.513106088 fraction；累计聚合物 M1 比例 = 0.462106226 fraction；

剩余 M1 物质的量 = 0.415157509 mol；剩余 M2 物质的量 = 0.184842491 mol

模型前提：假想终端自由基共聚、无链转移与扩散限制，单体消耗遵循瞬时组成方程，活性比恒定；反应速率总量仅用于定义转化率。跨辑模型独立性仍需专家核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O107 ·溶剂同位素质子库存的双解辨识与四分之一氘分数验证

题目

研究某假想有机酸催化重排的溶剂 H2O/D2O 同位素效应，在快交换且无其它同位素效应的 Gross–Butler 质子库存模型下，反应物基态有 1 个可交换质子位点、速率控制过渡态有 2 个等价可交换质子位点。设溶剂氘原子分数为 n，过渡态单个位点分馏因子 φT>0、基态因子 φR>0，k(n)/k(0)=[1−n+nφT]²/[1−n+nφR]。实验的理想无误差比值为 k(1)/k(0)=0.1777777777777778、k(0.5)/k(0)=0.5157894736842105、k(0.25)/k(0)=0.7410256410256410，且 k(0)=0.120000 s^−1。求前两比值约束下所有正实 (φT,φR) 解、利用第三比值筛选的物理解、另一解对 n=0.25 的预测，以及最终 k(1)；推导二次反演式，证明仅两组比值不唯一，并核验 0≤n≤1 的速率非负性。不可把质子库存曲线本身当作机理证明。

分步解答

1. 按题设质子库存式 r(n)=[1−n+nφT]²/[1−n+nφR]，在 n=1 时 r1=φT²/φR=0.1777777777777778，故 φR=φT²/r1；该约束本身不足以确定两个因子。

2. 在 n=1/2 时 r1/2=(1+φT)²/[2(1+φR)]=0.5157894736842105，代入 φR=φT²/r1，得 (1−2r1/2/r1)φT²+2φT+(1−2r1/2)=0。

3. 求二次方程两正根，φT,1=0.4000000000 及 φT,2≈0.01643835616；由 φR=φT²/r1 得 φR,1=0.9000000000、φR,2≈0.001519984988，二者都满足仅 n=1 及 n=0.5 的实验约束。

4. 第三组 n=0.25 给 r1/4=[0.75+0.25φT]²/[0.75+0.25φR]。第一组解预测 0.741025641026，与实测一致；第二组解预测约 0.757857718926，故在无误差数据假设下排除第二组。

5. 筛选后的分馏因子为 φT=0.4、φR=0.9；k(1)=0.120000×0.1777777777777778=0.02133333333 s^−1，且 k(0.25)=0.0889230769231 s^−1。

6. 用筛选解回代 n=0.5 得 (0.7)²/0.95=0.515789473684；n=1 得 0.4²/0.9=0.177777777778；n=0.25 得 0.85²/0.975=0.741025641026，三组约束残差均在舍入精度内。

7. 对 0≤n≤1 及 φT,φR>0，分子非负且分母严格为正，故预测 k(n)≥0；在给定正因子下实际上 k(n)>0。分馏因子是模型参数，不等于直接计数反应过渡态中的独立质子数。

8. 现实中三组比值具有不确定度，且不同位点可能不等价、存在溶剂活度或缓冲体系效应；仅凭三点拟合不能证明过渡态确有两个等价交换位点，应报告误差和候选机制。

答案摘要

筛选后的过渡态分馏因子 = 0.4 dimensionless; 筛选后的基态分馏因子 = 0.9 dimensionless；备选过渡态因子 = 0.0164383562 dimensionless；备选基态因子 = 0.00151998499 dimensionless；筛选解的 n=0.25 比值 = 0.741025641 rate ratio；备选解的 n=0.25 预测 = 0.757857719 rate ratio；纯 D2O 速率常数 = 0.0213333333 s^-1

模型前提： 快 H/D 交换、两个等价过渡态位点与一个基态位点、无误差理想数据；不将质子库存曲线拟合当作机理证明。跨辑方程级去重及专家审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O108 ·二阶 AB 型质子 NMR 的精确自旋混合、屋顶效应与四线强度

题目

某假想刚性有机分子含两个磁不等价的质子 A、B，自旋均为 1/2；在选定频率参考系内 νA=400.000 Hz、νB=440.000 Hz，标量耦合 J=+12.000 Hz。忽略其余核、交换与弛豫，保留二阶 AB 效应：H/h=νA IAz+νB IBz+J[IAz IBz+(IA+ IB−+IA− IB+)/2]。高温四条跃迁的相对强度与总横向算符 I+A+I+B 的矩阵元平方成正比，总强度归一为 4。求反平行自旋本征态分裂、四条准确谱线频率、内外两组各条强度、内外比及四线中心；说明弱耦合近似为何不能给出精确屋顶效应，并独立核验频率对称、跃迁强度总和与 J→0 极限。

分步解答

1. 选取 |αα⟩、|αβ⟩、|βα⟩、|ββ⟩ 基，平行两态频率能量为 ν0+J/4 与 −ν0+J/4，ν0=(400+440)/2=420 Hz。

2. 反平行自旋子空间的 2×2 矩阵对角元为 (νA−νB)/2−J/4 与 (νB−νA)/2−J/4，非对角元为 J/2。

3. 本征值为 −J/4±D/2，其中 D=sqrt[(νA−νB)²+J²]=sqrt(1744)=41.7612260356 Hz。

4. 横向总升算符只连接 |ββ⟩ 到两混合态、两混合态到 |αα⟩，四条允许线频率为 ν0−D/2−J/2、ν0−D/2+J/2、ν0+D/2−J/2、ν0+D/2+J/2。

5. 按频率升序得到 393.119386982、405.119386982、434.880613018、446.880613018 Hz；各双线间隔 J=12 Hz，两组中心距离 D。

6. 对角化所得混合本征矢给外侧每条强度 Iout=1−J/D=0.712652114434，内侧每条 Iin=1+J/D=1.287347885566。

7. 内外强度比 Iin/Iout=1.80641839053，形成屋顶效应；验证 2Iout+2Iin=4，四线算术平均为 420 Hz。

8. 直接用 2×2 本征矢计算总升算符跃迁矩阵元平方可独立复算全部强度，且 J→0 时 Iin 与 Iout 均趋 1、D 趋 |νA−νB|。

9. J/|νA−νB|=0.30 说明弱耦合近似并非精确；实际多核耦合、交换、峰重叠及仪器线形需单独拟合，专家复核仍未完成。

答案摘要

混合态分裂 = 41.761226 Hz; 第一谱线 = 393.119387 Hz; 第二谱线 = 405.119387 Hz; 第三谱线 = 434.880613 Hz; 第四谱线 = 446.880613 Hz; 外侧每线强度 = 0.712652114 relative intensity; 内侧每线强度 = 1.28734789 relative intensity; 内外强度比 = 1.80641839 ratio；四线中心 = 420 Hz

模型前提： 仅双自旋 1/2 与各向同性 J；v9 O80 的 Karplus 角度耦合关系不同，但均涉及 NMR J，须专家确认核心模型差异。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O109 ·双配体手性催化剂的异手性络合与产物非线性对映选择性

题目

某假想有机不对称催化反应采用 ML2 型双配体催化剂，配体 R/S 摩尔分数分别为 fR=(1+eeL)/2、fS=(1−eeL)/2，eeL=0.4000。金属–配体络合迅速平衡，且配体大量过量使 fR、fS 恒定；RR、SS、RS 配合物的统计权重为 fR²、fS²、2ρfRfS，其中异手性配合物偏好系数 ρ=3.000。RR 和 SS 以相同伪零级速率常数 k=0.02000 s^−1 分别只产生 R 和 S 产物；RS 的总催化活性为 αk，α=0.2000，且产生等量 R/S 产物。总催化剂浓度 CT=1.000 mmol/L，反应 600.0 s，初始底物 0.1000 mol/L 且假定底物浓度足够高使各催化速率恒定。求三种催化剂分数、两种产物浓度、总产物浓度、产物 ee 及相对于 CTkt 的有效周转活性；检验配体、催化剂与产物守恒，并解释何以产物 ee 可不同于配体 ee。

分步解答

1. 由 eeL=fR−fS 且 fR+fS=1 得 fR=0.7000、fS=0.3000，注意 RS 有两种配体排列。

2. 统计权重 wRR=fR²=0.4900、wSS=fS²=0.0900、wRS=2ρfRfS=1.2600；配分归一因子 Z=1.8400。

3. 归一得到 cRR=wRR/Z=0.266304347826、cSS=wSS/Z=0.0489130434783、cRS=wRS/Z=0.684782608696，三者和为 1。

4. RS 虽占主要络合态，却仅有 α=0.2 的相对活性，并对 R/S 各贡献 αk[RS]/2；因此不能把 cRR−cSS 直接作为产物 ee。

5. R 产物生成速率 vR=CTk(cRR+αcRS/2)，积分 600 s 得 [R]=0.00401739130435 mol/L。

6. S 产物速率 vS=CTk(cSS+αcRS/2)，得 [S]=0.00140869565217 mol/L，总产物 0.00542608695652 mol/L，低于初始 0.1000 mol/L，恒速假设自洽于题设近似。

7. 产物 eeP=([R]−[S])/([R]+[S])=0.480769230769，大于配体 eeL=0.4000；这种正非线性效应源于络合统计和异手性物种活性受抑，并非凭空假定放大。

8. 归一有效活性 ([R]+[S])/(CTkt)=0.452173913043；若 ρ=α=1，则所有络合态活性相同，eeP=eeL，给出无非线性对照极限。

9. 独立按 RR、SS、RS 逐项枚举各催化剂产物速率，复核催化剂分数和、产物浓度和、ee 界限及底物余额；真实配体交换、不同络合计量和动力学失活需另行实验审查。

答案摘要

RR 催化剂分数 = 0.266304348 fraction；SS 催化剂分数 = 0.0489130435 fraction；RS 催化剂分数 = 0.684782609 fraction；R 产物浓度 = 0.0040173913 mol/L；S 产物浓度 = 0.00140869565 mol/L；总产物浓度 = 0.00542608696 mol/L；产物对映体过量 = 0.480769231 fraction；有效相对催化活性 = 0.452173913 relative

模型前提：配体大量过量、三种 ML2 配合物快速平衡且统计权重如题设，RS 等量生成两对映体，产物速率恒定；与既往构象加权选择性在概率加权层面相似，但存在双配体异手性络合及催化活性耦合，仍需人工核心模型审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O110 ·分子内 SN2 关环与时变外部亲核取代的非自治竞争动力学

题目

某假想 ω-卤代醇盐 A 在恒温溶液中有三个互斥、不可逆的消耗通道：分子内 SN2 关环 A→C（kcyc=0.01200 s^{-1}），溶剂解 A→H（kh=0.003000 s^{-1}），以及外部亲核试剂 Nu 参与的 SN2 取代 A+Nu→E（k2=0.03500 L mol^{-1} s^{-1}）。A 初浓度 A0=0.01000 mol/L；Nu 处于独立缓冲储库，因预设的稀释/降解过程按 [Nu](t)=0.4000 exp(−0.01000t) mol/L 变化，假定 A 的消耗对 Nu 储库浓度可忽略，且各产物不再反应。求 t=120.0 s 时 A、C、E、H 的浓度，C/E、C 占全部产物的分数，以及 t=0 和 120 s 瞬时外部取代通道占总消耗速率的分数；证明物料守恒并解释为何不能用常数 [Nu] 的简单分支比例替代时间积分。

分步解答

1. 由于分子内关环是一级而外部 SN2 是二级，A 的瞬时损失速率为 −d[A]/dt=[kcyc+kh+k2[Nu](t)][A]；Nu 由外部储库规定而非反应计量闭合，故本题为时变伪一级竞争。

2. 令 kd=0.01000 s^{-1}、N0=0.4000 mol/L，积分得 [A](t)=A0 exp{−(kcyc+kh)t−(k2N0/kd)[1−exp(−kdt)]}，指数中每一项都无量纲。

3. 产物的微分方程为 dC/dt=kcyc[A]、dE/dt=k2N0exp(−kdt)[A]、dH/dt=kh[A]，初值均为零；一般不存在把三个通道用固定分数乘以总转化率的简化。

4. 在 120 s 时，由指数式得 [A]=0.000621423161062 mol/L，正且小于 A0；底物已转化约 93.79%。

5. 对三个产物速率分别积分 0 至 120 s，得到 [C]=0.00444821250819、[E]=0.00381831120369、[H]=0.00111205312705 mol/L。

6. 由此 C/E=1.16496856094，C/(C+E+H)=0.474295043330；分子内关环虽非起始时最快通道，因 Nu 衰减仍可累计超过外部取代。

7. 瞬时外部取代占比 fE(t)=k2N0exp(−kdt)/[kcyc+kh+k2N0exp(−kdt)]，t=0 时为 0.482758620690，t=120 s 时降为 0.219429704627。

8. 核对 [A]+[C]+[E]+[H]=0.0100000000000 mol/L；各物种浓度非负，且 kcyc/kh=4 使 C/H=4，对积分和动力学编码均构成额外独立检验。

9. 使用四变量耦合常微分方程的四阶 Runge–Kutta 数值积分独立复核全部答案，并将其与解析存活率及积分结果比较；真实 SN2 的溶剂效应、反离子缔合与环尺寸影响未显式建模，须化学专家审核。

答案摘要

120s 未反应底物 = 0.000621423161 mol/L; 120s 环化产物 = 0.00444821251 mol/L; 120s 外部取代产物 = 0.0038183112 mol/L；120s 溶剂解产物 = 0.00111205313 mol/L; 环化与外部取代比 = 1.16496856 ratio; 环化占总产物分数 = 0.474295043 fraction; 起始外部取代瞬时分支 = 0.482758621 fraction; 120s 外部取代瞬时分支 = 0.219429705 fraction

模型前提：指定时变外部亲核剂储库、各通道不可逆且速率常数固定、产物不再转化；与 v10 O101 动态拆分同为多通道 ODE，但驱动为外部时变二级 SN2 与一级关环竞争，核心独立性待人工审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O111 ·A_2/B_3 逐步聚合的 Flory–Stockmayer 凝胶阈值与溶胶质量分数

题目

理想化无环化、官能团等反应性的 A_2+B_3 逐步加成聚合：初始 A_2 单体 3.000 mol（100.0 g/mol）、B_3 单体 2.000 mol（150.0 g/mol），两类反应官能团均 6.000 mol；转化率 p_A=p_B=p=0.8000。假设仅 A—B 成键且无小分子质量损失，使用无限体系随机树枝分支模型：从一个 A 官能团出发不能到达无限凝胶的概率 u_A=1−p+p u_B²，B 官能团对应 u_B=1−p+p u_A。求凝胶临界转化率 p_c、非平凡物理解 u_A、u_B、A_2 与 B_3 各自进入溶胶的比例 u_A² 和 u_B³、两类凝胶比例及全体系凝胶质量分数。证明为何不能选 u_A=u_B=1 根，检查官能团与质量守恒。

分步解答

1. 两类初始官能团数分别为 3×2=6 mol 与 2×3=6 mol，故 p_A=p_B=0.8，形成的 A—B 键数为 6p=4.8 mol。

2. 树枝分支因子为 (f_A−1)(f_B−1)p_Ap_B=2p²；临界条件 2p_c²=1，得 p_c=1/√2=0.7071067812，故 p=0.8 处于凝胶区。

3. 沿 A 端出发，不反应概率 1−p；反应后接 B_3，其余两个 B 端均不通向凝胶的概率 u_B²，故 u_A=1−p+p u_B²。B 端连接 A_2 后只剩一个 A 端，故 u_B=1−p+p u_A。

4. 代入 p=0.8 消元得 u_A=0.2+0.8(0.2+0.8u_A)²，化简 0.512u_A²−0.744u_A+0.232=0。

5. 该方程根为 u_A=1 与 u_A=0.453125；在超过临界转化率时，从零初值迭代收敛到最小非负根，故物理解 u_A=0.453125，u_B=0.2+0.8u_A=0.562500。

6. A_2 两端均不连凝胶的概率 s_A=u_A²=0.20532226563；B_3 三个端均不连凝胶的概率 s_B=u_B³=0.17797851563。

7. 凝胶比例 g_A=1−s_A=0.79467773438，g_B=1−s_B=0.82202148438，两者均处于 [0,1]。

8. 两类初始质量分别 300 g 与 300 g，总 600 g，凝胶质量分数 =(300g_A+300g_B)/600=0.80834960938，溶胶质量加凝胶质量严格等于 600 g。

9. 独立以双变量固定点迭代复核最小根、两分支方程、临界条件、官能团计量和质量守恒；真实有限聚合物的环化、非等反应性及凝胶网络缺陷未计入，须专家审校。

答案摘要

临界转化率 = 0.707106781 fraction；A 端有限分支概率 = 0.453125 probability；B 端有限分支概率 = 0.5625 probability；A2 溶胶分数 = 0.205322266 fraction；B3 溶胶分数 = 0.177978516 fraction;A2 凝胶分数 = 0.794677734 fraction;B3 凝胶分数 = 0.822021484 fraction；凝胶质量分数 = 0.808349609 mass fraction

模型前提：无环化、随机树枝、无限体系、无质量损失；与第九辑 O96 分子量矩属于聚合主题，但凝胶分支方程不同，待人工核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O112 ·动态 NMR 双位点合峰温度与 Eyring 活化参数

题目

有机分子的两个等布居构象 A 和 B 作对称一级交换，低温 ^{1}H NMR 两条独立峰频率差 Δν=120.0 Hz。假设本征线宽相同且足够窄，k 表示每个构象离开的单向速率。线形拟合给出 k(298.15 K)=80.00 s^{-1}、k(318.15 K)=500.0 s^{-1}。采用 Eyring 式 k=(k_B T/h)exp(ΔS‡/R−ΔH‡/(RT)) 及等布居双位点理想合峰公式 k_c=πΔν/√2。求 ΔH‡、ΔS‡、298.15 K 的 ΔG‡、k_c、合峰温度 T_c、308.15 K 速率、298.15 K 平均驻留时间及 318.15 K 速率回代；说明合峰温度不是构象平衡常数，检验单调性和适用条件。

分步解答

1. 合峰临界单向速率 $k_c=\pi\times120/\sqrt{2}=266.5729763\ s^{-1}$。
2. Eyring 线性化：$\ln(k/T)=\ln(k_B/h)+\Delta S^{\ddagger}/R-\Delta H^{\ddagger}/(RT)$。
3. 由两温度点求 $\Delta H^{\ddagger}=R[\ln(k_2/T_2)-\ln(k_1/T_1)]/(1/T_1-1/T_2)=69.70573135\ kJ/mol$。
4. 代回 298.15 K 求 $\Delta S^{\ddagger}=25.30446298\ J/(mol\ K)$。
5. $\Delta G^{\ddagger}=\Delta H^{\ddagger}-T\Delta S^{\ddagger}=62161.20572\ J/mol$，平均驻留时间 $1/k_1=0.012500\ s$。
6. 308.15 K 预测 $k=205.92786435\ s^{-1}$，小于临界速率。
7. $k(T)$ 在 298.15 至 318.15 K 单调递增，且 $80<k_c<500$，因此 T_c 在该区间唯一。
8. 二分求 $k(T_c)=k_c$ 得 $T_c=310.99550774\ K$，318.15 K 回代 $500.0\ s^{-1}$；非对称或多位点需完整线形模型。

答案摘要

活化焓 = 69.7057314 kJ/mol；活化熵 = 25.304463 J/(mol K)；298K 活化自由能 = 62161.2057 J/mol；临界速率 = 266.572976 s^-1；合峰温度 = 310.995508 K；308K 速率 = 205.927864 s^-1；驻留时间 = 0.0125 s；318K 回代速率 = 500 s^-1

模型前提：等布居对称交换、窄等线宽、Eyring 参数恒定；与静态 AB 耦合不同，仍待人工核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O113 ·乙醛交叉醇醛加成的成对 13C 示踪与质谱反问题

题目

乙醛 CH_3CHO 发生碱催化的自醇醛加成，生成 3-羟基丁醛 $OHC–CH_2–CH(OH)–CH_3$，碳从醛端依次编号 C1 至 C4。假设反应仅形成该加成产物、无逆反应及碳同位素交换，供体乙醛的 C1-C2 碳对来自均一 [1,2-$^{13}C_2$] 乙醛的概率为 d，受体的 C3-C4 碳对来自该标记乙醛的概率为 a，供体与受体抽样独立，未标记分子两碳均为 ^{12}C。已做天然丰度和质谱响应校正，产物质谱中 M+0 分数为 0.3000、M+4 分数为 0.1500，且位点分辨 ^{13}C NMR 给出供体 C1-C2 成对标记比例 0.6000。求 d、a、M+0/M+2/M+4 分数、仅供体标记与仅受体标记分数、平均每分子 ^{13}C 数、在 M+2 产物中供体标记的条件概率及 C1 和 C2 的标记指示变量协方差。解释质谱单独的根交换歧义并检查所有概率和碳原子守恒。

分步解答

1. 在给定碳骨架映射下，供体的两个碳形成 C1-C2，受体的两个碳形成 C3-C4；每个乙醛片段只能同时携带 0 或 2 个 ^{13}C。
2. 独立抽样使 $M+4=da=0.1500$，$M+0=(1-d)(1-a)=0.3000$；展开得 $d+a=1+da-M0=0.8500$。

3. d、a 为方程 $t^2-0.8500t+0.1500=0$ 的两根，判别式 $0.8500^2-4\times0.1500=0.1225$，根为 0.6000 和 0.2500。

4. 质谱的 M+0、M+4 对交换 d 和 a 不敏感，因此仅靠质谱不能指定供体；NMR 测得供体 C1-C2 成对标记 0.6000，故 d=0.6000、a=0.2500。

5. M+2 由仅供体标记和仅受体标记两互斥事件组成，分别 $d(1-a)=0.4500$、$(1-d)a=0.1000$，故 M+2=0.5500。

6. 核对 M+0+M+2+M+4=0.3000+0.5500+0.1500=1；所有概率在 [0,1] 内。

7. 每分子标记碳数期望为 $2d+2a=1.7000$；独立用质谱加权平均 $0\times M0+2\times M2+4\times M4=1.7000$，验证碳标记守恒。

8. 条件概率 $P(\text{仅供体标记}\mid M+2)=0.4500/0.5500\approx0.8181818182$。

9. 令 X1、X2 分别指示 C1、C2 是否为 ^{13}C，由于供体成对标记，X1=X2，$\mathrm{Cov}(X1,X2)=E[X1X2]-E[X1]E[X2]=d-d^2=0.2400$；天然丰度和位置交换未纳入，待专家审定。

答案摘要

供体双标概率 = 0.6 fraction；受体双标概率 = 0.25 fraction；M+0 分数 = 0.3 fraction；M+2 分数 = 0.55 fraction；M+4 分数 = 0.15 fraction；仅供体标记 = 0.45 fraction；仅受体标记 = 0.1 fraction；平均 13C 数 = 1.7 atoms/molecule；M+2 中供体概率 = 0.818181818 conditional probability；C1C2 标记协方差 = 0.24 covariance

模型前提：乙醛醇醛加成碳骨架位置已指定，双标与未标抽样独立，无同位素效应或交换；跨辑同位素与概率模型仍待人工核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O114 ·五肽串联质谱 b/y 互补碎片的序列反演及二价母离子核验

题目

一条未修饰线性五肽恰含 Ala(A)、Gly(G)、Ser(S)、Val(V)、Lys(K) 各一个残基，N/C 末端游离。残基单同位素质量（Da）：A=71.03711、G=57.02146、S=87.03203、V=99.06841、K=128.09496；H_2O=18.010564684 Da，质子质量 1.007276466621 Da。CID 单电荷 $b_1\cdots b_4$ 观测 m/z 为 72.04439、129.06585、216.09788、315.16629；$y_1\cdots y_4$ 为 147.11280、246.18121、333.21324、390.23470（均四舍五入至五位）。给定 b_n= 前 n 个残基质量和 + 质子，y_n= 后 n 个残基质量和 + 水 + 质子。求唯一 N→C 序列、八个精确模型碎片 m/z、中性肽质量、$[M+2H]^{2+}$ 母离子 m/z、相邻 ^{13}C 同位素峰间距（$^{13}C-^{12}C=1.0033548378$ Da）及 b_3+y_2 互补质量和；验证各残基计数和互补守恒，并说明质量无法排除未列出的同质量异构残基。

分步解答

1. 单电荷 b_n 为 N 端残基质量和加一质子，y_n 为 C 端残基质量和加水与质子，观测值五位舍入有 ±0.000005 误差。

2. b_1− 质子 ≈71.03711 对应 A；b_2-b_1≈57.02146 对应 G。

3. b_3-b_2≈87.03203 对应 S；b_4-b_3≈99.06841 对应 V。

4. y_1− 水 − 质子 ≈128.09496 对应 K；y_2-y_1≈99.06841、y_3-y_2≈87.03203、y_4-y_3≈57.02146，从 C 端独立核验 V、S、G。

5. 故序列 N→C 为 A–G–S–V–K；前四个 b 离子精确模型 m/z 分别为 72.044386467、129.065846467、216.097876467、315.166286467。

6. 后四个 y 离子模型 m/z 分别为 147.112801151、246.181211151、333.213241151、390.234701151，四舍五入均与输入相符。

7. 五个残基质量和为 442.253970 Da，中性五肽加一分子水得 M=460.264534684 Da；二价母离子 m/z=(M+2m_H+)/2=231.139543809。

8. 相邻单 ^{13}C 同位素峰间距为 1.0033548378/2=0.5016774189 m/z，不能用单电荷间距。

9. 互补碎片 b_3+y_2=M+2m_H+=462.279087617 Da；b_1+y_4、b_2+y_3、b_4+y_1 均相同，五种残基各一次，满足质量守恒。题设之外的 Leu/Ile 或同质量修饰需额外证据。

答案摘要

b1 = 72.0443865 m/z；b2 = 129.065846 m/z；b3 = 216.097876 m/z；b4 = 315.166286 m/z；y1 = 147.112801 m/z；y2 = 246.181211 m/z；y3 = 333.213241 m/z；y4 = 390.234701 m/z；中性质量 = 460.264535 Da；二价母离子 = 231.139544 m/z；13C 间距 = 0.501677419 m/z；b3+y2 = 462.279088 Da

模型前提：理想 b/y 离子，无中性丢失、同质量修饰或未列残基；与旧辑肽合成收率不同，待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV10-P98 ·Bosanquet 分子扩散与 Knudsen 孔壁阻力耦合的膜通量

题目

一层假想多孔氮气扩散膜在 320.0K 工作，孔半径 r=100.0nm，氮气摩尔质量 M=0.02800kg/mol、自由气体扩散系数 Dm=1.800×10^-5m²/s。孔壁碰撞的 Knudsen 扩散系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))，孔内总扩散遵循 Bosanquet 阻力式 1/Dp=1/Dm+1/DK。膜孔隙率 ε=0.3500、曲折度 τ=2.500、厚度 L=0.8000mm，膜两面浓度分别 c1=3.000mol/m³、c2=0.5000mol/m³。求 DK、Dp、膜有效 Deff=εDp/τ、稳态通量及忽略 Knudsen 阻力时通量高估倍数。

分步解答

1. 半径和厚度转为 SI：r=1×10^-7m，L=8×10^-4m。
2. Knudsen 系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))=0.00003279380909m²/s。
3. 分子与孔壁散射阻力串联，Dp=[1/Dm+1/DK]^(-1)=0.00001162126988m²/s。
4. 实际多孔膜 Deff=εDp/τ=0.000001626977783m²/s。
5. Fick 稳态通量 J=Deff(c1−c2)/L=0.005084305572mol/(m²s)。
6. 遗漏孔壁阻力会错误获得 Jwrong=0.007875mol/(m²s)，高估倍率 =1.548884088。
7. r→∞ 时 DK→∞，Dp→Dm；r→0 时孔壁 Knudsen 过程控制，且该模型没有计入表面吸附扩散。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.27938091e-05 m²/s；答案 2 = 1.16212699e-05 m²/s；答案 3 = 1.62697778e-06 m²/s；答案 4 = 0.00508430557 mol/(m²s)；答案 5 = 1.54888409 ratio

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P99 ·单级热电离 Saha 平衡的正根选择与等温压强

题目

某假想稀薄单原子气体在 T=8000K 达到局部热平衡，只发生第一电离 A⇌A++e−，忽略二次电离、电子简并与粒子间强相互作用。气体原子核总数密度 N=nA+nA+=1.000×10^21m^-3，已把电子及原子内部配分因素合并的 Saha 系数 S(T)=4.000×10^20m^-3，给定平衡式 n_e n_A+/n_A=S(T)，并满足电中性 n_e=n_A+。求电离分数 x=nA+/N、电子与中性原子数密度、理想总压强 p=(nA+nA++n_e)kBT，以及若每个电离原子储存 12.00eV 电离能时每立方米的电离内能；严格选择 0≤x≤1 的正根。

分步解答

1. 定义电离分数 x=nA+/N，电中性给 n_e=Nx，且 nA=N(1−x)。
2. Saha 平衡写为 x²/(1−x)=S/N=0.4，整理为 x²+Kx−K=0。
3. 物理解取 x=[−K+√(K²+4K)]/2=0.463324958，另一负根不满足数密度非负性。
4. 电子数密度 ne=Nx=4633249580000000000000m^-3，中性原子数密度 nA=N(1−x)=5366750420000000000000m^-3。

5. 总粒子数密度 N+ne=N(1+x)，理想压强 p=N(1+x)kBT=161.627051Pa。

6. 若每次第一电离固定耗能 12.00eV，电离内能密度 u_ion=ni×12eV=890.794106J/m³。

7. S(T) 本身随温度与粒子配分函数变化，本题只使用已给定 T 的系数；非理想高密度等离子体还需校正电离能降低等效应。

8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差:2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.463324958 fraction；答案 2 = 4.63324958e+20 m^-3；答案 3 = 5.36675042e+20 m^-3；答案 4 = 161.627051 Pa；答案 5 = 890.794106 J/m³

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P100 ·热膨胀和等温压缩率决定 Cp−Cv 及 PVT 偏导的 Maxwell 闭合

题目

某假想单相液体在 300.0K 和当前参考压强处有摩尔体积 V=1.800×10^-5m³/mol、定压摩尔热容 Cp=75.00J/(mol K)、体膨胀系数 α=(1/V)(∂V/∂T)P=2.000×10^-4K^-1 和等温压缩率 κT=−(1/V)(∂V/∂P)T=5.000×10^-10Pa^-1，假设小范围内这些参数不变。由热力学恒等式 Cp−Cv=TVα²/κT 与 (∂P/∂T)V=α/κT 求定容热容 Cv、定容升温压强斜率、定压体积温度导数和等温体积压强导数；另用常 Cp 近似算 300 至 310K 定压过程熵增，分别检查量纲和正稳定性。

分步解答

1. 根据热力学恒等式 Cp−Cv=T V α²/κT=0.432J/(mol K)，它因 κT>0 而非负。

2. Cv=Cp−(Cp−Cv)=74.568J/(mol K)，仍应严格大于 0。

3. 定容压强温度导数 (∂P/∂T)V=α/κT=400000Pa/K。

4. 定压体积温度导数 (∂V/∂T)P=αV=3.6e-9m³/(mol K)。

5. 等温体积压强导数 (∂V/∂P)T=−κTV=-9e-15m³/(mol Pa)，符号必须为负。

6. 在 Cp 近似恒定下 300 至 310K 定压过程的摩尔熵增 ΔS=Cp ln(310/300)=2.45923671J/(mol K)。

7. 统一以 SI 处理热容差，检查 Cp>Cv>0 及 κT>0；若跨越相变或参数强烈变化，应积分真实状态函数而非外推这些常数。

8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差:2.109e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 74.568 J/(mol K)；答案 2 = 0.432 J/(mol K)；答案 3 = 400000 Pa/K；答案 4 = 3.6e-09 m³/(mol K)；答案 5 = -9e-15 m³/(mol Pa)；答案 6 = 2.45923671 J/(mol K)

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。
[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P101 ·弱酸固定电荷水凝胶的 Donnan 分配与电荷调节耦合

题目

在 298.15 K，一理想带弱酸基团的水凝胶与无限大 NaCl 水溶液接触。外液 NaCl 浓度 c_s=0.1000 mol/L，外液 pH=7.000 由极微量缓冲体系固定；凝胶固定酸位点总浓度 C_T=0.1500 mol/L 凝胶水相，pKa=6.500，解离为不可移动 A^-。Na^+、Cl^-、H^+ 可透膜，固定酸基团不可透膜；忽略 H^+/OH^- 对电中性的微小贡献和活度系数。令 r=[Na^+]_in/c_s，理想 Donnan 分配满足 [Cl^-]_in=c_s/r、[H^+]_in=r[H^+]_out。求 r、内部 Na^+ 与 Cl^- 浓度、固定酸位点解离度 α、内部 pH、内外电势差 ψ_in−ψ_out 及仅由可移动 NaCl 离子产生的渗透压差 ΔΠ_ion。

分步解答

1. 由同价阳离子电化学势相等，[Na^+]_in=c_s r 且 [H^+]_in=r[H^+]_out；阴离子反向分配 [Cl^-]_in=c_s/r，故 pH_in=pH_out−$\log_{10}$r。

2. 固定酸位点服从 Henderson–Hasselbalch 关系 α=1/[1+10^(pKa−pH_in)]=1/(1+a r)，其中 a=10^(6.500−7.000)=0.3162277660。

3. 忽略微量 H^+/OH^- 电荷后，凝胶内部电中性要求 c_s(r−1/r)=C_T α。乘以 r(1+a r) 得到三次方程 a c_s r^3+c_s r^2−(a c_s+C_T)r−c_s=0。

4. 左侧净正离子 c_s(r−1/r) 在 r≥1 严格递增，右侧固定负电荷 C_T/(1+a r) 严格递减，故物理解唯一且 r>1。数值解 r=1.6131825603。

5. 内部 Na^+ 浓度 0.1613182560 mol/L、Cl^- 浓度 0.06198926424 mol/L，差 0.09932899179 mol/L，恰等于 C_T α。

6. 解离度 α=0.6621932786，内部 pH=6.792316482；凝胶内部酸性高于外液，因此固定酸位点部分被抑制解离。

7. 阳离子电化学势关系给 ψ_in−ψ_out=−(RT/F)ln r=−0.01228642188 V；内部电势较负与阳离子富集相符。

8. 仅计移动 NaCl 离子,ΔΠ_ion=RT×1000×(c_s r+c_s/r−2c_s)=57778.34122 Pa,mol/L 需乘 1000 变为 mol/m^3。固定聚合物网络的混合与弹性渗透压未计入，故此值不是完整凝胶溶胀压。

9. 检查电中性残差 |c_Na−c_Cl−C_Tα|<10^{-12} mol/L、Donnan 乘积 c_Na c_Cl=c_s^2 及 r>1；若离子活度非理想或缓冲离子浓度不可忽略，需要联立更多物种。

答案摘要

答案 1 = 1.61318256 ratio；答案 2 = 0.161318256 mol/L；答案 3 = 0.0619892642 mol/L；答案 4 = 0.662193279 fraction；答案 5 = 6.79231648 pH；答案 6 = -0.0122864219 V；答案 7 = 57778.3412 Pa

模型前提： 固定酸基团不贡献移动粒子渗透压；理想单价盐，外部缓冲离子忽略，忽略 H^+/OH^- 电中性贡献，实际凝胶溶胀仍需其他能量项。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P102 ·半透膜 Kedem–Katchalsky 反射系数与水体积通量反演

题目

假想多孔半透膜分离两侧水溶液, 在 310.0K 下水力渗透系数 Lp=2.000×10^-12m/(Pa s), 膜反射系数 σ=0.8500。设膜法向水通量 Jv 由左向右为正，左侧压力比右侧高 ΔP=3.000bar, 左侧非电解质溶质浓度 cL=150.0mol/m³，右侧 cR=50.00mol/m³。题设理想稀溶液渗透压差 Δπ=RT(cL−cR)，Kedem–Katchalsky 式 Jv=Lp(ΔP−σΔπ)，无额外电渗和浓差极化。求渗透压差、实际有效水驱动压差、体积通量、实现零水通量所需 ΔP 以及若误当 σ=1 时的通量偏差，解释为何 σ 小于 1 表示部分溶质渗透。

分步解答

1. 温压单位统一：3.000bar=300000Pa，浓度 mol/m³ 与 R=8.314462618J/(mol K) 配套。
2. 理想渗透压差 Δπ=RT×100mol/m³=257748.3412Pa。
3. 反射系数作用后的渗透反驱动 σΔπ=219086.09Pa。
4. 净水驱动压差 ΔP−σΔπ=80913.91002Pa，通量 Jv=LpΔPnet=1.6182782e-7m/s。
5. 要使 Jv=0，必须令水力压差 ΔPzero=σΔπ=219086.09Pa。
6. 如果误设 σ=1, 则算得 Jwrong=8.450331768e-8m/s, 与真实值之差为 7.732450235e-8m/s。
7. σ=0 意味着溶质不产生选择性渗透压反驱动；本题未计算溶质扩散流，实际膜分离仍需溶质通量方程。
8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代, 残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 257748.341 Pa；答案 2 = 80913.91 Pa；答案 3 = 1.6182782e-07 m/s；答案 4 = 219086.09 Pa；答案 5 = 8.45033177e-08 m/s；答案 6 = 7.73245023e-08 m/s

模型前提： 只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P103 ·热电制冷器 Seebeck–Peltier 耦合与 Joule 热半分摊的制冷阈值

题目

假想单级热电器件由恒定 Seebeck 系数 α=200.0μV/K、总电阻 Re=2.000Ω、端间热导 K=0.01000W/K 描述，冷端 Tc=300.0K、热端 Th=310.0K，在规定的制冷电流方向恒流 I=0.5000A。采用 Kelvin 关系 Πc=αTc 以及冷端净吸热式 Qcold=αTc I−(1/2)I²Re−K(Th−Tc)，电阻热对冷热两端各分摊一半。求冷端 Peltier 系数、Peltier 吸热功率、分摊到冷端的 Joule 热、逆向导热漏量、冷端净吸热功率与 Seebeck 开路电压，判断此电流下是否真的制冷；说明不能只计算 Peltier 项而忽略电阻发热。

分步解答

1. α=200μV/K=2.00×10^-4V/K，冷端 Peltier 系数 Πc=αTc=0.06V。
2. Peltier 制冷项 Πc I=0.03W。
3. 电阻热总量 I²Re=0.5W，按题设一半进入冷端 =0.25W。
4. 热端向冷端导热漏 Qcond=K(Th−Tc)=0.1W。
5. 冷端净吸热 Qcold=Peltier−Joule_cold−Qcond=-0.32W。
6. 开路 Seebeck 电压 Voc=α(Th−Tc)=0.002V。
7. Qcold<0，冷端实际被加热而非制冷；增加电流也可能因 I²R 项增长过快而降低净制冷能力，需寻找合适工作点。
8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.06 V；答案 2 = 0.03 W；答案 3 = 0.25 W；答案 4 = 0.1 W；答案 5 = -0.32 W；答案 6 = 0.002 V

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P104 ·三组元 Maxwell–Stefan 等摩尔扩散通量的线性系统求解

题目

在 300K 附近一假想三组元理想气体 A/B/C 总浓度 c=40.00mol/m³，某位置摩尔分数 xA=0.2000、xB=0.3000、xC=0.5000，局部沿 z 方向浓度梯度 d xA/dz=−10.00m^-1、d xB/dz=+4.000m^-1，因此 d xC/dz=+6.000m^-1。二元 Maxwell–Stefan 扩散系数 DAB=1.000×10^-5、DAC=2.000×10^-5、DBC=1.500×10^-5m²/s。设等摩尔通量 N_A+N_B+N_C=0，题定 −c dxi/dz=Σ_{j≠i}(xj Ni−xi Nj)/Dij。求三组元局部扩散通量、系数矩阵行列式与 N_A+N_B+N_C 的误差，检验各组分方程一致；解释为何不能独立对每组分套同一个二元 Fick D。

分步解答

1. 先确认摩尔分数之和为 1，且梯度三项之和为 0，满足常总浓度与总体等摩尔流约束。
2. 利用 N_C=−N_A−N_B 消去第三个未知，把 A、B 的 Maxwell–Stefan 方程写成 2×2 线性系统。
3. A 组系数 A11=xB/DAB+(xC+xA)/DAC=65000s/m²，A12=xA(1/DAC−1/DAB)=-10000s/m²。
4. B 组系数 A21=xB(1/DBC−1/DAB)=-10000s/m²,A22=xA/DAB+(xC+xB)/DBC=73333.33333s/m
5. 右侧 b_A=−c d xA/dz=400mol/m⁴，b_B=−c d xB/dz=-160mol/m⁴，行列式 det=4666666667(s/m²)² 且非零。
6. 用 Cramer 法解得 N_A=0.005942857143、N_B=-0.001371428571、N_C=-0.004571428571mol/(m²s)。
7. 代回第三组元扩散方程时相互作用项必须相消，且三通量总和 0；多组元相互摩擦不能化为任意单一扩散系数。
8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代, 残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00594285714 mol/(m²s)；答案 2 = -0.00137142857 mol/(m²s)；答案 3 = -0.00457142857 mol/(m²s)；答案 4 = 4.66666667e+09 (s/m²)²；答案 5 = 65000 s/m²；答案 6 = -10000 s/m²；答案 7 = -10000 s/m²；答案 8 = 73333.3333 s/m²

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P105 ·对称正规溶液的双相共存线与旋节线稳定性

题目

考虑恒温恒压下某假想二元液体 A/B 的对称正规溶液，A 的摩尔分数 $x\in(0,1)$，无量纲混合 Gibbs 自由能 $g(x)=\Delta G_{mix}/(nRT)=x\ln x+(1-x)\ln(1-x)+\chi x(1-x)$，给相互作用参数 $\chi=3.000>2$ 且与组成无关。允许两液相达到化学势平衡，且混合物具有 A↔B 完全对称性。求低 A 相和高 A 相的双相共存组成（binodal）、两个旋节线组成（spinodal）、$x=0.500$ 处 g'' 及共存点 $g(x)$；用共同切线和二阶导说明 $x=0.5$ 虽满足对称方程却不是两相共存的不同组成解，并说明亚稳区与不稳定区的差别。

分步解答

1. 对给定 χ，$g'(x)=\ln[x/(1-x)]+\chi(1-2x)$，$g''(x)=1/x+1/(1-x)-2\chi$；二阶导负时均匀相对小组成扰动局部不稳定。

2. 对称共存两相组成为 x_b 和 $1-x_b$。由于 $g(x_b)=g(1-x_b)$，共同切线斜率为 0；化学势平衡条件简化为 $g'(x_b)=0$，且必须选择 $0<x_b<0.5$、$g''(x_b)>0$ 的非中心根。

3. 在 (0,0.2) 上对 $\ln[x/(1-x)]+3(1-2x)=0$ 二分求根，得到 $x_b=0.07072018168$，高 A 共存相 $1-x_b=0.92927981832$。

4. 旋节线由 $g''=0$ 求出 $x(1-x)=1/(2\chi)=1/6$,故 $x_{s,low}=[1-\sqrt{1-2/\chi}]/2=0.21132486541$, $x_{s,high}=0.78867513459$。

5. 在 $x=0.5$, $g''=4-2\chi=-2.000$, 因此中心均匀相是局部不稳定态; $x=0.5$ 虽满足 $g'(x)=0$, 但它不构成一对不同的稳定共存组成。

6. 代入共存点得 $g(x_b)=-0.05834134944$（以 RT 为单位），并核验 $g(x_b)=g(1-x_b)$、$g'(x_b)=0$ 及 $g''(x_b)>0$。

7. 低 A 侧 $0<x<x_b$ 为单相稳定区；$x_b<x<x_{s,low}$ 为对局部扰动亚稳、但可经成核进入两相的区间；$x_{s,low}<x<x_{s,high}$ 是旋节不稳定区，高 A 侧按对称性类推。

8. χ 若随温度或组成变化, 双相共存条件必须重新联立化学势; 本题给的是均相平均场模型, 不是任何真实二元液体的实测相图。

答案摘要

低 A 共存组成 = 0.0707201817 mole fraction；高 A 共存组成 = 0.929279818 mole fraction；低 A 旋节组成 = 0.211324865 mole fraction；高 A 旋节组成 = 0.788675135 mole fraction；中心二阶导 = -2 dimensionless；共存无量纲混合自由能 = -0.0583413494 $\Delta G/(nRT)$

模型前提：对称正规溶液、恒温恒压、χ 固定为 3、无结晶或其他相；跨辑核心模型与真实相图均待人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P106 ·绝热恒压 N2O4 气相解离的变热容能量衡算与 van’t Hoff 平衡联立

题目

一绝热、恒压 1.000 bar 的理想气相平衡容器初始含 1.000 mol 纯 N2O4，温度 T0=300.00 K，反应 N2O4(g)⇌2NO2(g)。在 300.00 K 的无量纲标准平衡常数 Kp,0=0.2000，标准反应焓 ΔrH°(300 K)=+24.000 kJ/mol。假定定压热容与温度无关，Cp,m(N2O4)=80.00 J/(mol K)，Cp,m(NO2)=45.00 J/(mol K)，因此 ΔrCp=+10.00 J/(mol K)；各气体理想、无其他反应、反应前后不与环境交换热量，标准压 p°=1.000 bar。求平衡解离度 ξ、绝热平衡温度、该温度下 Kp、NO2 与 N2O4 的气相摩尔分数及该温度下的反应焓。必须同时考虑 ΔCp 对反应焓及 van’t Hoff 积分的影响，验证能量守恒、平衡反应商、物理解唯一性，并解释为何不能在变热容模型中无说明地把 ΔrH 当作全温区常数。

分步解答

1. 以 1.000 mol 初始 N2O4 为基准，反应进度 ξ∈[0,1)：n(N2O4)=1−ξ、n(NO2)=2ξ、n_total=1+ξ，故 yNO2=2ξ/(1+ξ)、yN2O4=(1−ξ)/(1+ξ)。

2. 理想气体平衡反应商 Qp=[(yNO2 p/p°)^2]/(yN2O4 p/p°)=4ξ²/(1−ξ²)×(p/p°)。题设 p=p°，故 Qp=4ξ²/(1−ξ²)。

3. 热容变化 ΔCp=2×45−80=10 J/(mol K)，因此反应焓随温度变为 ΔrH°(T)=H0+ΔCp(T−T0)，不能把 24 kJ/mol 常数与变热容假设混用。

4. 由绝热恒压焓守恒，以 300 K 纯 N2O4 为参考，(Cp0+ξΔCp)(T−T0)+ξH0=0，即 T(ξ)=300−24000ξ/(80+10ξ) K。

5. van’t Hoff 微分式 d ln Kp/dT=ΔrH°(T)/(RT²)。积分得到 ln[Kp(T)/Kp,0]=−(H0/R)(1/T−1/T0)+(ΔCp/R)[ln(T/T0)+T0/T−1]，必须保留方括号内的热容校正。

6. 把 T(ξ) 代入 Qp(ξ)=Kp(T(ξ))，在物理区间用二分法求根，得到 ξ=0.118271810079，T=265.035373189 K，Kp(T)=0.0567466691908。解离吸热使体系降温，平衡常数也随之下降。

7. 摩尔分数 yNO2=0.211526051204、yN2O4=0.788473948796，二者之和为 1；平衡温度下反应焓为 23650.3537319 J/mol。

8. 核对焓残差 (80+10ξ)(T−300)+24000ξ≈0 J，反应商 Qp−Kp≈0，且 n(N2O4)>0、n(NO2)>0、T>0。随 ξ 增加，Qp 严格增大，T(ξ) 严格下降；在本题正反应焓区间 Kp 随 T 下降而下降，因此物理解唯一。

9. 独立改用 T 为求根变量，由焓守恒得到 ξ=−80(T−300)/[24000+10(T−300)]，联立平衡商重新求根；本题为给定理想参数的示例，不代表真实 N2O4 的实测热力学数据。

答案摘要

平衡解离度 = 0.11827181 fraction；绝热平衡温度 = 265.035373 K；平衡常数 Kp = 0.0567466692 dimensionless；NO2 摩尔分数 = 0.211526051 mole fraction；N2O4 摩尔分数 = 0.788473949 mole fraction；平衡温度下反应焓 = 23650.3537 J/mol

模型前提：恒压绝热理想气体、反应 N2O4⇌2NO2、热容常数但 ΔCp 非零、Kp 按同一温度基准积分，忽略真实 NO2 二聚体系其它物种。与 v9 绝热闪蒸有能量守恒框架交集，化学平衡联立差异仍待人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P107 ·正氢与仲氢核自旋统计、平衡转动热容及冻结组成差异

题目

将 H2 近似为刚性同核双原子转子，转动温度 θr=85.4 K，能级 EJ/kB=θr J(J+1)。因质子为自旋 1/2 费米子，仲氢 para-H2 允许偶数 J、核自旋简并度 1；正氢 ortho-H2 允许奇数 J、核自旋简并度 3；转动简并度均为 2J+1。考虑 T=100.0 K 的 1 mol 气体，题设有催化剂使正/仲氢可达到热平衡，计算配分函数时截断 J=0,...,8（更高能级贡献可忽略）。求 Zpara、Zortho、平衡正氢摩尔分数、平衡摩尔转动内能 Urot、允许正/仲互变时的摩尔转动定容热容 Cv,eq。另设同温度的另一份 H2 从高温快速冷却而核自旋转换冻结，正氢摩尔分数固定 0.7500，求冻结样品 Urot 与 Cv,frozen 及两样品转动内能差 Ufrozen−Ueq。请从配分函数与能量矩导出热容，解释为何平衡与冻结热容不同，检查零点能参考、热容非负性与截断误差；只计算转动贡献，不包括平动、振动或电子激发。

分步解答

1. 同核 H2 核自旋交换对称性要求仲氢占偶 J、正氢占奇 J。令 εJ/kB=θr J(J+1)，则 Zp=ΣJ 偶 (2J+1)e^(−θr J(J+1)/T)，Zo=3ΣJ 奇 (2J+1)e^(−θr J(J+1)/T)。不能在每个 J 上再重复乘相同核自旋因子。

2. 取 J=0 到 8 逐项求和，100 K 下 Zp≈1.029761176688，Zo≈1.631794969842；平衡总 Z=Zp+Zo，正氢分数 fo=Zo/Z≈0.613098082477，而不是高温极限的 0.75。

3. 定义各态权重 wJ=(2J+1)gJ exp[−εJ/(kBT)]，其中偶 J 的 gJ=1、奇 J 的 gJ=3；能量第一矩 ⟨ε/kB⟩=ΣwJ θrJ(J+1)/Z≈110.685619341 K。

4. 平衡摩尔转动内能 Ueq=R⟨ε/kB⟩≈920.291444361 J/mol。能量第二矩 ⟨(ε/kB)²⟩ 给 Cv,eq=R[⟨(ε/kB)²⟩−⟨ε/kB⟩²]/T²≈7.36327537579 J/(mol K)，其中包括随 T 变化的正/仲组成。

5. 冻结样品必须分别在奇、偶 J 子空间内归一化，计算条件平均能量 Ep/kB≈14.80929608 K、Eo/kB≈171.18936968 K；不能仍用整体平衡 Z 对冻结组成加权。

6. 固定正氢分数 fo=0.7500 时，Ufrozen=R[0.25 Ep/kB+0.75 Eo/kB]≈1098.293545756 J/mol，因此 Ufrozen−Ueq≈178.002101395 J/mol；差异来自两样品不同的核自旋异构体比例。

7. 冻结样品热容是各自条件能量方差的加权和：Cv,frozen=R/T²[0.25 Varpara(ε/kB)+0.75 Varortho(ε/kB)]≈1.73912826534 J/(mol K)，不能对 0.75 作温度导数。

8. 对平衡 Ueq(T) 和冻结 Ufrozen(T) 分别作中心有限差分独立复核两种热容；二者均非负，U 以 J=0 为零点。J≥9 的权重在 100 K 下指数极小，但真实 H2 有离心畸变和非刚性效应；低温正/仲转化动力学可能很慢，故必须说明催化平衡或冻结条件。

答案摘要

仲氢配分函数 = 1.02976118 dimensionless；正氢配分函数 = 1.63179497 dimensionless；平衡正氢比例 = 0.613098082 mole fraction；平衡转动内能 = 920.291444 J/mol；平衡转动热容 = 7.36327538 J/(mol K)；冻结转动内能 = 1098.29355 J/mol；冻结转动热容 = 1.73912827 J/(mol K)；冻结与平衡内能差 = 178.002101 J/mol

模型前提： 刚性转子、核自旋统计按质子费米子交换、100K J≤8 截断、平衡样品允许催化互变而冻结样品组成固定；只算转动贡献。专家审校与全库模型比较仍待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P108 ·平板电极 Gouy–Chapman 双电层的 Poisson–Boltzmann 电荷、电容及充电功

题目

在 298.15 K 的水溶液中，某无限平板电极接触理想 1:1 惰性电解质，体相浓度 c∞=0.01000 mol/L, εr=78.5、ε0=8.8541878128×10^−12 F/m、R=8.314462618 J/(mol K)、F=96485.33212 C/mol。扩散层表面电位 ψ0=−0.05000 V。忽略 Stern 层、离子有限体积、吸附和介电饱和，使用 Gouy–Chapman 平板 Poisson–Boltzmann 模型。求 Debye 长度、表面电荷密度、微分电容、表面正负离子浓度、局部相对体相理想渗透压差及从零电位充电至 ψ0 的单位面积可逆电功；检查浓度乘积、补偿电荷方向、单位及正性。

分步解答

1. 换算 c∞=10.00 mol/m³、ε=εrε0；Boltzmann 关系为 c±(ψ)=c∞exp(∓Fψ/RT)，负电位使阳离子富集。

2. Poisson 方程与体相 ψ(∞)=ψ′(∞)=0 联立，线性化尺度 κ=sqrt[2F²c∞/(εRT)]，Debye 长度 λD=1/κ=3.0420573603 nm。

3. 非线性一阶积分得 σ=sqrt(8εRTc∞)sinh[Fψ0/(2RT)]=−0.0133141114565 C/m²，表面负电由扩散层阳离子补偿。

4. 对 σ 关于 ψ0 求导，微分电容 Cdiff=εκ cosh[Fψ0/(2RT)]=0.345454455665 F/m²；不可简单用 |σ/ψ0| 替代。

5. 表面浓度 c+(0)=10 exp[−Fψ0/(RT)]=70.0123963983 mol/m³，c−(0)=10 exp[Fψ0/(RT)]=1.42831848565 mol/m³。

6. 验证 c+(0)c−(0)=c∞²=100 (mol/m³)²，两浓度均正，且阳离子增加、阴离子减少。
7. 表面理想渗透压差 ΔΠ=RT[c+(0)+c−(0)−2c∞]=127519.321767 Pa，为正。
8. 积分可逆电功 W/A=∫0^ψ0 σ(ψ)dψ=4εκ(RT/F)²[cosh(Fψ0/(2RT))−1]=3.08859500442×10^−4 J/m²，虽积分上限为负仍得正功。
9. 独立用中心差分验证 Cdiff、Simpson 积分验证 W/A，并检查电荷符号、λD>0、单位和局部浓度乘积；Stern 层及真实表面化学不在本题模型内，专家尚未审核。

答案摘要

Debye 长度 = 3.04205736 nm；表面电荷密度 = -0.0133141115 C/m^2；微分电容 = 0.345454456 F/m^2；表面阳离子浓度 = 70.0123964 mol/m^3；表面阴离子浓度 = 1.42831849 mol/m^3；局部渗透压差 = 127519.322 Pa；充电功面密度 = 0.0003088595 J/m^2

模型前提：平板点离子理想 1:1 电解质、纯扩散层、无特异吸附；与 Donnan 电位问题仅主题相邻，方程级差异仍待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P109 ·Brusselator 开体系化学振荡的 Hopf 阈值、雅可比矩阵与稳定性

题目

考虑理想化开体系自催化反应模型 Brusselator，A 和 B 由恒定化学势储库维持，浓度与时间均已无量纲化，反应网络为 A→X、B+X→Y+D、2X+Y→3X、X→E，质量作用动力学为 dx/dt=A−(B+1)x+x²y、dy/dt=Bx−x²y。取 A=1.500，先考察 B=3.400，再将 B 降至 2.800。求两组唯一正稳态、B=3.400 的雅可比迹与行列式及线性特征值实部和正虚部、Hopf 临界 Bc 与临界小振幅周期、B=2.800 的迹与特征值实部；判别两组稳态的局部稳定性，说明不能仅凭线性化宣称全局极限环或实验化学反应必然振荡，并核对正浓度与稳态物料通量。

分步解答

1. 将 dx/dt+dy/dt=A−x，稳态必须有 x*=A；代回 dy/dt=0 得 y*=B/A，故 A、B 均正时唯一正稳态。
2. B=3.400 时 (x*,y*)=(1.500,2.26666666667)；各反应通量 A、Bx*、x*²y*、x* 满足储库与中间体净生成率均为零。
3. 雅可比矩阵 J=[[−(B+1)+2xy,x²],[B−2xy,−x²]]，在稳态简化为 [[B−1,A²],[−B,−A²]]。
4. 特征多项式 λ²−tr(J)λ+det(J)=0，其中 tr(J)=B−1−A²、det(J)=A²>0。
5. B=3.400 时 tr(J)=0.150000、det(J)=2.250000；特征值为 0.075000±1.49812382666 i，正实部表示该稳态局部线性不稳定。
6. 迹过零的阈值 Bc=1+A²=3.250；在 Bc 处特征值为 ±iA，临界线性角频率 ωc=1.500、对应周期 Tc=2π/A=4.18879020479 个无量纲时间单位。

7. 当 B=2.800 时稳态 (1.500,1.86666666667)，迹 −0.450000、行列式仍为 2.250000，特征值实部 −0.225000，虚部非零，因此局部稳定螺旋。

8. 仅由迹符号和正行列式能判别局部稳定性；Hopf 分岔是否超临界、周期轨道振幅与全局吸引域需非线性分析，不能把线性周期当作有限振幅极限环周期。

9. 独立以中心差分计算两组雅可比矩阵，再验证迹、行列式和特征值；以正稳态代回两条微分方程检验净通量为零。该理想化模型不代表已指定某种真实化学振荡实验。

答案摘要

B3.4 稳态 X = 1.5 dimensionless；B3.4 稳态 Y = 2.26666667 dimensionless；B3.4 雅可比迹 = 0.15 dimensionless/time；B3.4 雅可比行列式 = 2.25 1/time^2；B3.4 特征值实部 = 0.075 1/time；B3.4 特征值正虚部 = 1.49812383 1/time；Hopf 临界 B = 3.25 dimensionless；临界线性周期 = 4.1887902 scaled time；B2.8 雅可比迹 = -0.45 dimensionless/time；B2.8 特征值实部 = -0.225 1/time

模型前提： A、B 由理想储库固定、质量作用动力学且已无量纲化；仅作局部线性稳定性判断，不声称真实反应可振荡或存在经验证的全局极限环。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P110 ·球形多孔催化颗粒的 Thiele 模数、径向浓度场与有效因子

题目

某等温球形多孔催化剂颗粒半径 Rp=0.5000 mm，内部反应物 A 有效扩散系数 De=2.000×10⁻⁹ m²/s，均匀一阶体积反应速率 rA=k cA（k=0.02500 s⁻¹），外表面浓度 cs=1.200 mol/m³。忽略外部膜传质、反应热、孔径变化和对流；稳态径向扩散满足 De r⁻² d(r² dc/dr)/dr=k c，中心 dc/dr=0，表面 c(Rp)=cs。求 Thiele 模数 φ、颗粒有效因子 η、中心浓度、外表面向内扩散通量大小及单颗粒消耗速率。保持 De、k、cs 不变而将颗粒半径加倍，求新 φ、新 η 与新表面通量。必须验证表面通量乘面积等于体积反应积分，并说明增大颗粒并不使 η 保持不变。

分步解答

1. 球坐标稳态扩散反应方程为 De r⁻²d(r²dc/dr)/dr=k c；中心的正则性排除发散的 cosh(r/ℓ)/r 解，其中扩散反应长度 ℓ=√(De/k)。

2. 令 x=r/Rp、φ=Rp√(k/De)，解得 c(r)/cs=sinh(φx)/[x sinhφ]，x→0 时用极限得到 c(0)/cs=φ/sinhφ。

3. 代入 Rp=5.000×10⁻⁴ m、k=0.02500 s⁻¹、De=2.000×10⁻⁹ m²/s，得 φ=1.76776695297，为无量纲。

4. 定义 η=∫V k c dV/(k cs Vp)=3∫0¹[c(x)/cs]x²dx；解析积分得 η=3(φ cothφ−1)/φ²=0.838940792498。

5. 中心浓度 c(0)=cs φ/sinhφ=0.746018572691 mol/m³，介于 0 与 cs 之间；径向浓度向外增加，符合颗粒内消耗物质的方向。

6. 外表面向内通量的正大小 J=De(dc/dr)|Rp=η k cs Rp/3=4.19470396249×10⁻⁶ mol m⁻² s⁻¹，符号采用向内通量的正大小，不能误写为负消耗。

7. 单颗粒消耗速率 Q=4πRp²J=η k cs(4πRp³/3)=1.31780511525×10⁻¹¹ mol/s；此式直接核验扩散通量与体积反应守恒。

8. 半径加倍后 φ′=3.53553390593、η′=0.609970716160、J′=6.09970716160×10⁻⁶ mol m⁻² s⁻¹。总面积和体积同时变化，不能仅用 J 增大判断效率提高。

9. 独立以无量纲径向方程 u″+2u′/x=φ²u、u(0)=1、u′(0)=0 进行四阶 Runge–Kutta 数值积分，归一至 u(1)=1 并由表面导数求通量和 η；检验 η∈(0,1)、中心浓度正及 Q=4πRp²J。真实非等温和孔内多组分扩散需专家复核。

答案摘要

原颗粒 Thiele 模数 = 1.76776695 dimensionless；原颗粒有效因子 = 0.838940792 fraction；原颗粒中心浓度 = 0.746018573 mol/m^3；原颗粒表面通量 = 4.19470396e-06 mol/m^2/s；原颗粒单颗粒消耗率 = 1.31780512e-11 mol/s；半径加倍 Thiele 模数 = 3.53553391 dimensionless；半径加倍有效因子 = 0.609970716 fraction；半径加倍表面通量 = 6.09970716e-06 mol/m^2/s

模型前提： 等温均匀球体、Fick 有效扩散、外部膜阻忽略、一阶体积反应；与 v10 P104 Maxwell–Stefan 多组分通量模型主题相邻但本题为球径向反应扩散边值问题，人工模型去重待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P111 ·对称 Margules 非理想汽液平衡的共沸组成与泡点压力极值

题目

某二元挥发性液体在固定温度下气相理想、液相非理想，满足 y_iP=x_iγ_iP_i^sat。纯组分饱和蒸气压 P₁^sat=60.00 kPa、P₂^sat=40.00 kPa；对称二后缀 Margules 式 lnγ₁=A x₂²、lnγ₂=A x₁²，A=1.200、x₂=1−x₁。分别在液相 x₁=0.3500 和 0.8000 求泡点 P、汽相 y₁、相对挥发度 α₁₂=[y₁/(1−y₁)]/[x₁/(1−x₁)]；在 x₁=0.3500 还求 γ₁、γ₂。判定内部共沸点并求组成及共沸压力，证明 y₁=x₁ 和泡点压力局部极大，检查 Gibbs–Duhem 关系及物理范围。

分步解答

1. 将 γ₁=exp[A(1−x₁)²]、γ₂=exp(Ax₁²) 代入修正 Raoult 定律，泡点 P=x₁γ₁P₁^sat+(1−x₁)γ₂P₂^sat，汽相 y₁=x₁γ₁P₁^sat/P。

2. x₁=0.3500 时 γ₁=1.6603028077、γ₂=1.1583539630，均大于 1，体现液相对理想混合的正偏差。

3. 两项分压求和得 P=64.983562000 kPa，y₁=0.53654120963，且 y₂=1−y₁>0。

4. 相对挥发度 $\alpha_{12}=\gamma_1P_1^{sat}/(\gamma_2P_2^{sat})=2.1499941218$，不等于单纯纯组分蒸气压之比。

5. 内部共沸条件 $y_1=x_1$，等价于 $\gamma_1P_1^{sat}=\gamma_2P_2^{sat}$。取对数得到 $\ln(60/40)+A[(1-x_1)^2-x_1^2]=0$。

6. 解得 $x_{1,az}=[1+\ln(1.5)/A]/2=0.66894379505$，属于 $(0,1)$，$P_{az}=\gamma_1P_1^{sat}=68.433496196$ kPa，两个组分给出同一共沸压力。

7. $x_1=0.8000$ 时 $P=67.603799759$ kPa、$y_1=0.74493137420$、$\alpha_{12}=0.73012838394<1$，表明共沸两侧相对挥发度翻转。

8. 求导 $d\ln\gamma_1/dx_1=-2A(1-x_1)$、$d\ln\gamma_2/dx_1=2Ax_1$，故 $x_1d\ln\gamma_1+(1-x_1)d\ln\gamma_2=0$，满足 Gibbs–Duhem 一致性。

9. 对 P 显式求导得 $dP/dx_1=(\gamma_1P_1^{sat}-\gamma_2P_2^{sat})[1-2A\,x_1(1-x_1)]$；本题 $A=1.2$ 使第二因子始终 $\geq 0.4>0$，共沸处导数为零且两侧由正转负，故泡点压力在内部共沸点局部极大；独立二分求 y_1-x_1 零点并检查分压和与正性，非理想气相修正待专家审查。

答案摘要

低 x 活度系数 gamma1 = 1.66030281 dimensionless；低 x 活度系数 gamma2 = 1.15835396 dimensionless；低 x 泡点压力 = 64.983562 kPa；低 x 气相 y1 = 0.53654121 fraction；低 x 相对挥发度 = 2.14999412 dimensionless；共沸液相 x1 = 0.668943795 fraction；共沸压力 = 68.4334962 kPa；高 x 泡点压力 = 67.6037998 kPa；高 x 气相 y1 = 0.744931374 fraction；高 x 相对挥发度 = 0.730128384 dimensionless

模型前提：定温理想气相、Margules 液相活度；与第十辑 P105 正规溶液非理想混合模型可能有核心热力学结构重叠，待人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P112 ·Butler–Volmer 电荷转移与扩散极限耦合的微分极化

题目

平板电极发生单电子还原 $O+e^-\to R$，$T=298.15$ K，交换电流密度 $i_0=2.000$ mA/cm²，对称转移系数 $\alpha=0.5000$，扩散极限电流 $i_L=10.00$ mA/cm²。阴极还原电流 i 取正，总阴极过电势幅值 $\eta=0.08000$ V。假设支持电解质充足、无欧姆降、R 活度恒定、表面氧化物浓度 $c_s/c_b=1-i/i_L$，浓差过电势 $\eta_c=(RT/F)\ln(c_b/c_s)$，活化过电势 $\eta_a=\eta-\eta_c$，动力学 $i=2i_0\sinh[F\eta_a/(2RT)]$。求 $0<i<i_L$ 内唯一电流、两种过电势、表面浓度比、电子摩尔通量、耗散功率密度、微分电导 $di/d\eta$ 及无传质限制的电流；严格证明物理根唯一并检查电势、电荷、单位与扩散通量闭合。

分步解答

1. 物理域 $0\le i<i_L$，因为 $c_s/c_b=1-i/i_L$ 必须非负，$i\to i_L$ 时浓差过电势发散。

2. 令 $a=F/(2RT)$、$b=RT/F$，定义 $g(i)=i-2i_0\sinh\{a[\eta-b\,\ln(1/(1-i/i_L))]\}$。

3. $g(0)<0$，i 趋于 i_L 左侧时 $g\to+\infty$，故至少有一根。

4. g′(i)=1+i₀cosh(aη_a)/[i_L(1−i/i_L)]>0，故物理解严格唯一。

5. 二分得 i=5.6324115283 mA/cm²，c_s/c_b=0.4367588472，位于物理区间。

6. η_c=0.02128306642 V、η_a=0.05871693358 V，和为 0.08000 V；回代动力学式得到相同电流。

7. 电子通量 i×10⁻³/F=5.83758319×10⁻⁸ mol/(cm² s)，功率密度 iη=0.0004505929223 W/cm²。

8. 隐式微分得 di/dη=2i₀a cosh(aη_a)/[1+i₀cosh(aη_a)/(i_L(1−i/i_L))]=75.07070863 (mA/cm²)/V；忽略传质得 9.066307006 mA/cm²，显著高估。

答案摘要

还原电流密度 = 5.63241153 mA/cm^2；浓差过电势 = 0.0212830664 V；活化过电势 = 0.0587169336 V；表面浓度比 = 0.436758847 fraction；电子通量 = 5.83758319e-08 mol/(cm^2 s)；耗散功率密度 = 0.000450592922 W/cm^2；微分电导 = 75.0707086 (mA/cm^2)/V；无传质限制电流 = 9.06630701 mA/cm^2

模型前提：单电子、对称 BV、平面稳态扩散、无欧姆降；不同于 Thiele 体相扩散，待跨辑专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P113 ·van der Waals 气体临界常数与 Joule–Thomson 反转曲线

题目

某纯气体满足 van der Waals 状态方程 P=RT/(V_m−b)−a/V_m²，a=0.3640 Pa·m⁶·mol⁻²，b=4.270×10⁻⁵ m³ mol⁻¹，R=8.314462618 J mol⁻¹ K⁻¹。求理论临界温度 T_c、临界压力 P_c（MPa）、临界摩尔体积 V_c（L/mol）。在 T=300.0 K、P=1.000 MPa 的气相支上，求物理摩尔体积（L/mol）、压缩因子 Z、等温斜率 (∂P/∂V_m)_T（MPa/(L/mol)）。该状态实测定压摩尔热容 C_P=37.00 J mol⁻¹ K⁻¹，求 Joule–Thomson 系数 μ_JT（K/MPa）；再推导该摩尔体积处的反转温度 T_inv(V_m) 及低压极限反转温度。必须核验气相根 V_m>b、机械稳定性、热力学导数、单位以及 μ_JT 的符号；热容仅视作所给状态的局部数值。

分步解答

1. 临界点由 (∂P/∂V)_T=0 与 (∂²P/∂V²)_T=0 联立，得到 V_c=3b、T_c=8a/(27Rb)、P_c=a/(27b²)。

2. 代入 SI 常数，T_c≈303.78445 K，P_c≈7.3940413 MPa，V_c=0.12810 L/mol；这些是该模型的临界常数而非实验拟合保证。

3. 在 T=300.0 K 和 P=1.000 MPa，解 f(V)=RT/(V−b)−a/V²−P=0，选择 V>b 且 (∂P/∂V)_T<0 的稳定气相根。

4. 在 V=0.001 至 0.010 m³/mol 区间 f 连续且单调递减，二分求得 V≈0.002387291975 m³/mol，即 2.387291975 L/mol。

5. 压缩因子 Z=PV/(RT)≈0.9570840933;等温导数 (∂P/∂V)_T=−RT/(V−b)²+2a/V³≈−0.4002469312 MPa/(L/mol)，为负，气相机械稳定。

6. 定压隐式微分给 (∂V/∂T)_P=[R/(V−b)]/[RT/(V−b)²−2a/V³]，并由焓的热力学恒等式 μ_JT=[T(∂V/∂T)_P−V]/C_P。

7. 代入所给状态 C_P=37.00 J/(mol K)，得 μ_JT≈7.317289686 K/MPa，为正；节流降压在该状态预测降温，注意模型与真实物质差异。

8. 令 μ_JT=0 并消去导数，可得 T_inv(V)=2a(Rb)⁻¹(1−b/V)²；在上述 V 处约 1977.84745 K，V→∞ 的低压极限为 2a/(Rb)≈2050.54507 K。

9. 检查 a/V² 与 RT/(V−b) 均为 Pa、Z 无量纲、μ_JT 为 K/Pa 再换算 K/MPa；状态温度低于该体积反转温度，μ_JT>0，真实临界区热容与相平衡需专家审核。

答案摘要

临界温度 = 303.784455 K；临界压力 = 7.39404126 MPa；临界摩尔体积 = 0.1281 L/mol；气相摩尔体积 = 2.38729197 L/mol；压缩因子 = 0.957084093 dimensionless；等温斜率 = -0.400246931 MPa/(L/mol)；Joule-Thomson 系数 = 7.31728969 K/MPa；该体积反转温度 = 1977.84745 K；低压反转温度 = 2050.54507 K

模型前提：局部 Cp 已给定，气相支机械稳定，忽略真实气体热容和相平衡修正；不同于前述 Margules VLE，但核心热力学方程跨辑仍待人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P114 ·Crooks 高斯做功涨落与 Jarzynski 分子开关自由能反演

题目

单分子构象开关 A⇌B 在 T=300.0 K 下按正向 A→B 和时间反演的反向 B→A 协议拉伸，外界对体系做功 W 以 kJ/mol 计。正向 W_F~N(μ_F,σ²)、反向 W_R~N(μ_R,σ²)，共同方差未知，测得 μ_F=4.200、μ_R=−1.800 kJ/mol。假定理想平衡起点、充分采样、微观可逆性及 Crooks 关系 p_F(W)/p_R(−W)=exp[(W−ΔF)/(RT)] 严格成立，R=0.008314462618 kJ mol⁻¹ K⁻¹。求 ΔF、正反平均耗散、共同方差与标准差、Jarzynski 正反自由能估计、Crooks 交点 W*、W=0 处正反概率密度比、正向平均无量纲熵产生和正向平均功减自由能之差；推导唯一性并核查第二定律、单位与正反统计闭合。

分步解答

1. Crooks 比较 p_F(W) 与 p_R(−W)，不可误用 p_R(W)；两者是共同方差 σ²>0 的归一化高斯密度。

2. 展开对数比为 [(W+μ_R)²−(W−μ_F)²]/(2σ²)=(μ_F+μ_R)[W−(μ_F−μ_R)/2]/σ²。

3. 与 $(W-\Delta F)/(RT)$ 比较系数，得 $\Delta F=(\mu_F-\mu_R)/2=3.000$ kJ/mol，$\sigma^2=(\mu_F+\mu_R)RT$；$\mu_F+\mu_R>0$ 确保唯一正方差。

4. 正向平均耗散 $\mu_F-\Delta F=1.200$ kJ/mol；反向平均耗散 $\mu_R+\Delta F=1.200$ kJ/mol，均满足第二定律。

5. $RT=2.4943387854$ kJ/mol，$\sigma^2=5.98641308496$ (kJ/mol)²，$\sigma=2.44671475349$ kJ/mol。

6. 高斯指数平均给 $-RT\ \ln\langle\exp(-W_F/RT)\rangle=\mu_F-\sigma^2/(2RT)=3.000$ kJ/mol；反向同理为 $\mu_R-\sigma^2/(2RT)=-3.000$ kJ/mol。

7. Crooks 密度交点 $W^*=\Delta F=3.000$ kJ/mol；$W=0$ 处 $p_F(0)/p_R(0)=\exp(-3/RT)=0.30037501036$。

8. 正向平均无量纲熵产生 $\langle\Sigma\rangle=(\mu_F-\Delta F)/RT=0.48108942018$（以 k_B 为单位）；平均功减自由能为 1.200 kJ/mol。

9. 核查正反 Jarzynski 自由能相反、耗散非负、方差单位 (kJ/mol)²、指数无量纲。有限样本指数平均受罕见低功轨迹影响，理想解析结果不保证有限样本无偏。

答案摘要

自由能差 = 3 kJ/mol；正向耗散 = 1.2 kJ/mol；反向耗散 = 1.2 kJ/mol；做功方差 = 5.98641308 (kJ/mol)^2；做功标准差 = 2.44671475 kJ/mol；Jarzynski 正向 = 3 kJ/mol；Jarzynski 反向 = -3 kJ/mol；交点 = 3 kJ/mol；零功密度比 = 0.30037501 ratio；平均熵产生 = 0.48108942 k_B units；平均功减自由能 = 1.2 kJ/mol

模型前提：共同高斯方差且严格满足 Crooks，理想采样；跨辑模型独立性与实验适用性待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]